

صورة: ناسا (NASA/Aubrey Gemignani)

TRAINING LECTURE · TOUR GUIDES & ARCHAEOLOGISTS

محاضرة تأهيلية للمرشدين السياحيين والأثريين

# الكسوف الكلي للشمس

## ٢ أغسطس ٢٠٢٧ — كسوف القرن فوق صعيد مصر

*The Total Solar Eclipse of 2 August 2027*

المرحلة الأولى: تعريف الكسوف والخسوف وهندستهما

المرحلة الثانية: الكسوف في تاريخ مصر والحضارة الإسلامية

المرحلة الثالثة: كسوف ٢٠٢٧ — المواعيد والرصد والتصوير

**إعداد وتقديم: م. أسامة فتحي — رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلكية المصرية**

المادة العلمية: كتاب «الكسوف الكلي للشمس — ٢ أغسطس ٢٠٢٧» | ثلاث ساعات في ثلاث مراحل

# لماذا يهمّ هذا الحدث المرشد السياحي؟

## ٦ د ٢٠ ث

**مدة الكلية في الأقصر**

الكرنك ووادي الملوك والدير البحري داخل الظل الكامل، والشمس شبه عمودية فوق الرأس

## ٦٥٠ سنة

**منذ آخر كسوف كلي فوق الأقصر**

آخر كلية مرت بطيبة كانت في ١٠ يناير ١٣٧٧م تقريبًا، والقاهرة منذ ١٢٤١م

## ملايين

**زائر متوقَّع في الصعيد**

سيأتي الزوار من أجل ست دقائق؛ المرشد هو من يحوّلها إلى تجربة آمنة لا تُنسى

**السؤال الذي سيسمعه كل مرشد يوم الكسوف:** «متى أنزع النظارة؟ وهل أرى الكسوف كليًا من هنا؟» — هذه المحاضرة تعطيك الجواب لكل مدينة وموقع أثري.

# عن المحاضر




## م. أسامة فتحي

رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلكية المصرية

*Eng. Osama Fathi — Chairman of the Board, Egyptian Astronomical Society*

### الصفة والخبرة

- محاضر محترف وباحث أكاديمي
- متخصص في تاريخ علم الفلك
- خبير في السياحة الفلكية وتراث السماء الليلية (Astrotourism)
- ممثل الرابطة الدولية للسماء المظلمة (International Dark-Sky Association)

### العضويات والتعليم

- عضو الاتحاد الفلكي الدولي (IAU)
- عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
- بكالوريوس الهندسة الكيميائية، جامعة القاهرة (٢٠٠٨)
- ماجستير في تاريخ علم الفلك (٢٠١٥)

# خطة المحاضرة: ثلاث مراحل في ثلاث ساعات

## ١ المرحلة الأولى

٠:٠٠ – ٠:٥٠

### تعريف الكسوف والخسوف وهندستهما

القمر: أرقامه وحركته وأطواره؛ ثم الظل وأنواع الكسوف، والعقدتان والمواسم، والتماسات وظواهر الكلية، ودورة ساروس، وكم يتكرر الكسوف في العالم وعلى المكان نفسه

## ٢ المرحلة الثانية

١:٠٠ – ١:٥٠

### الكسوف في تاريخ مصر والحضارة الإسلامية

أ) الكسوفات التي حدثت في مصر: من رع وإخناتون ودندرة إلى القاهرة الفاطمية وسوهاج ١٨٨٢ والسلوم ٢٠٠٦
ب) الحديث النبوي وصلاة الكسوف وابن يونس وابن الهيثم

## ٣ المرحلة الثالثة

٢:٠٠ – ٣:٠٠

### كسوف ٢ أغسطس ٢٠٢٧: الرصد والتصوير

لماذا مصر، المسار ومواعيده في المدن، شكله في الأقصر مرحلة مرحلة، الرصد الآمن، التصوير، تنظيم فعالية الرصد، وخطة المرشد

*استراحتان من ١٠ دقائق بعد المرحلتين الأولى والثانية*

١

# المرحلة الأولى: تعريف الكسوف والخسوف وهندستهما

الساعة الأولى (٠:٠٠ – ٠:٥٠): كيف يحدثان؟ وكم مرة يتكرران في العالم وعلى المكان نفسه؟

*Stage 1 — Definitions and the geometry of eclipses*

١-أ

# القمر: جارنا في السماء

*The Moon: our neighbour in the sky*

أرقامه، وحركته، وأطواره، وأين نراه ومتى — قبل أن نفهم كيف يحجب الشمس



# القمر بالأرقام

| | |
|---|---|
| **القطر** | نحو ٣٤٧٥ كم (ربع قطر الأرض تقريبًا) |
| **الحجم** | نحو ١/٤٩ من حجم الأرض |
| **متوسط البعد عن الأرض** | ٣٨٤٤٠٠ كم |
| **السرعة المدارية** | نحو ١ كم/ث |
| **الحرارة على سطحه** | من ١٢٧° نهارًا إلى −١٧٣° ليلًا |
| **الجاذبية** | سدس جاذبية الأرض (١/٦) |
| **الشهر القمري** | ٢٩٫٥ يومًا من محاق إلى محاق |
| **ابتعاده عن الأرض** | نحو ٣٫٨ سم كل سنة |




*تصوير: أسامة فتحي*

# الأرض والقمر: مقارنة

## الأرض

*Earth*



- القطر: ١٢٧٥٦ كم
- ميل المحور: ٢٣٫٤° — فصول أربعة
- الحرارة: من −٧٣° إلى ٤٨° تقريبًا
- غلاف جوي كثيف واحتباس حراري معتدل
- ماء سائل وفير على السطح

## القمر

*Moon*



- القطر: ٣٤٧٥ كم (أكبر قليلًا من ربع قطر الأرض)
- ميل المحور: نحو ١٫٥° — لا فصول تقريبًا
- الحرارة: من ١٢٧° إلى −١٧٣°
- لا غلاف جوي — لذلك تبدو حافته حادّة في الكسوف
- لا ماء سائل؛ جليد محتمل في قيعان الفوهات القطبية المظلمة

*الصورتان بمقياس الحجم الحقيقي تقريبًا: قطر القمر ٠٫٢٧ من قطر الأرض*

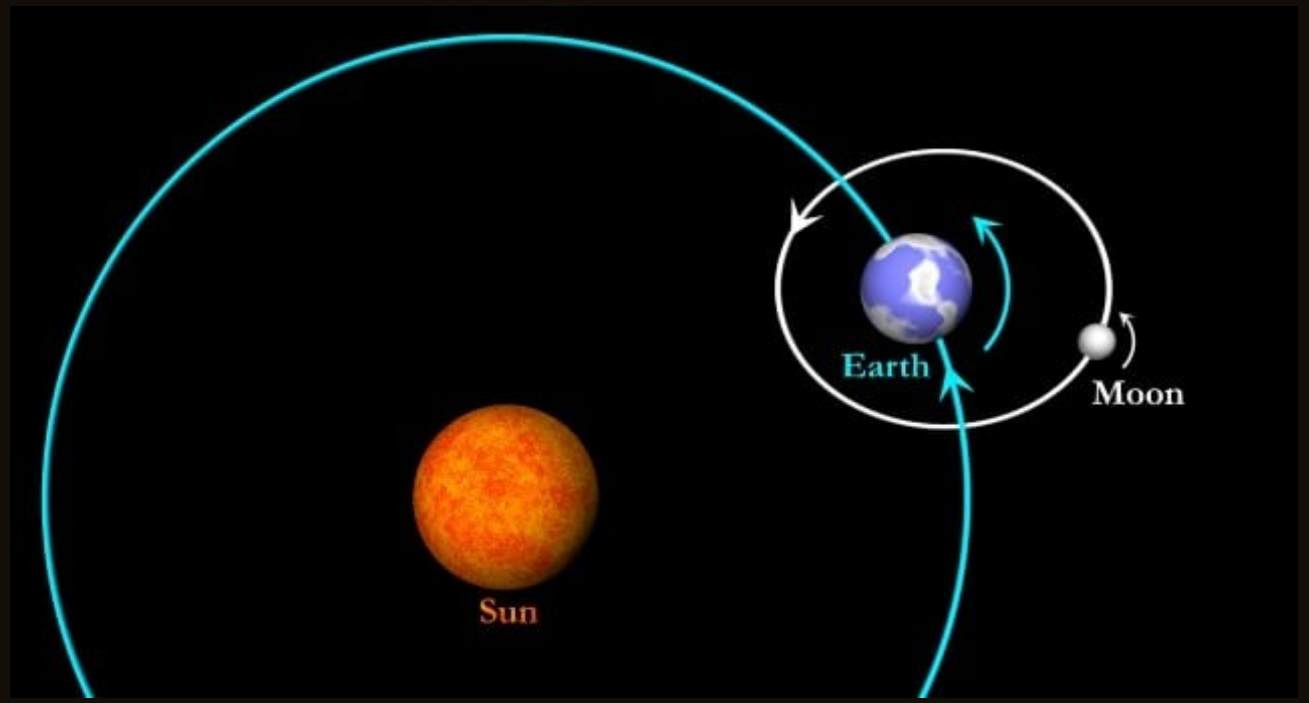
# حركة القمر حول الأرض والشمس

**دورة حول الأرض:** مرة كل ٢٧٫٣ يومًا بالنسبة للنجوم (الشهر النجمي Sidereal month)

**الطور نفسه:** يعود كل ٢٩٫٥ يومًا لأن الأرض تتقدم في مدارها حول الشمس (الشهر الاقتراني Synodic month)

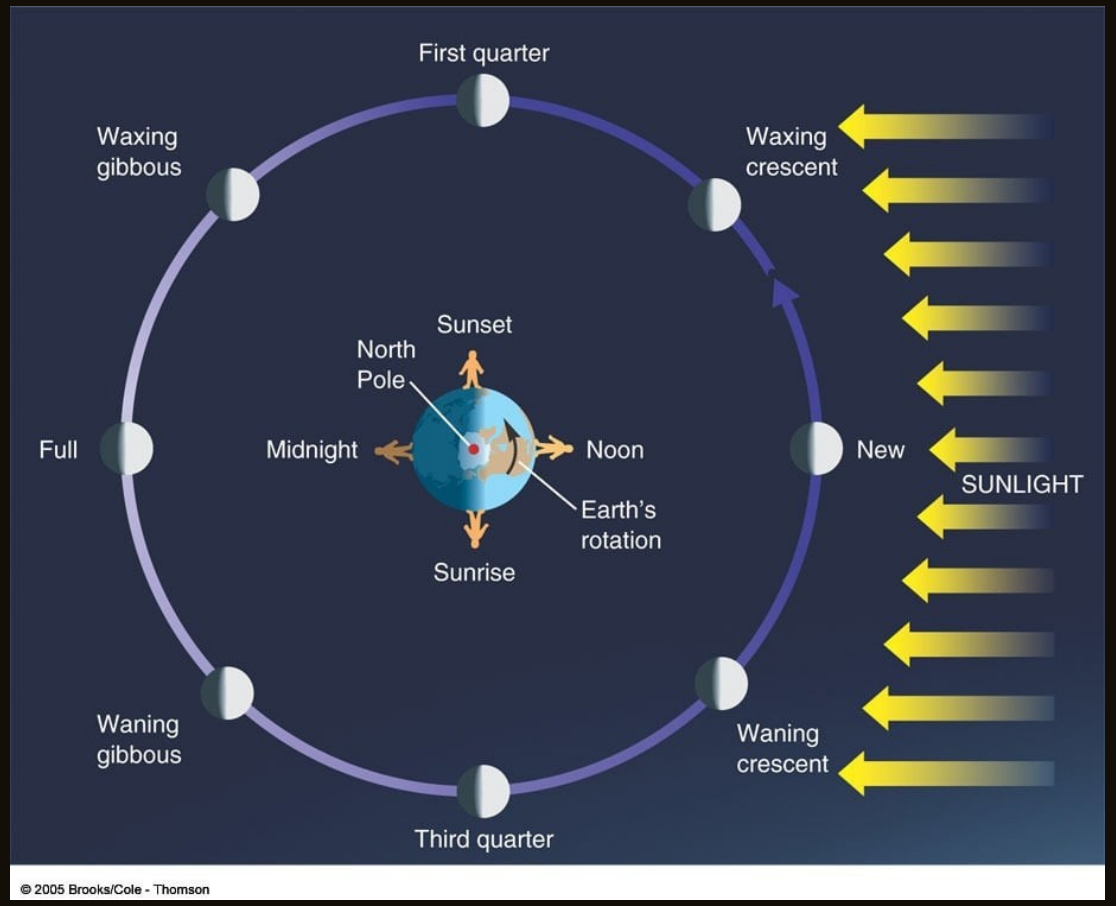
**مدار بيضاوي:** الحضيض نحو ٣٥٦٥٠٠ كم والأوج نحو ٤٠٦٧٠٠ كم

**وجه واحد:** يدور حول نفسه في مدة دورانه حول الأرض، فيرينا الوجه نفسه دائمًا (Tidal locking)




*رسم توضيحي من عرض المحاضر*

# أطوار القمر




**المحاق (New Moon):** القمر بين الأرض والشمس، وجهه المظلم نحونا — هنا فقط يقع الكسوف

**الهلال والتربيع الأول (First quarter):** يزداد الجزء المضيء مساءً بعد مساء

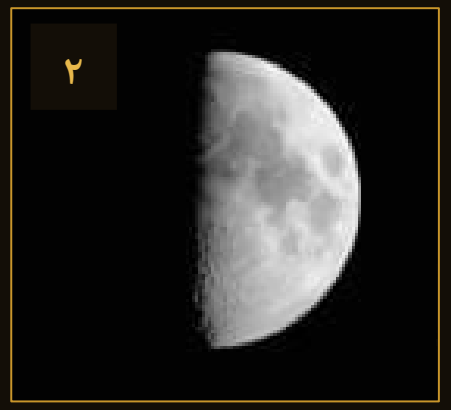
**البدر (Full Moon):** الأرض بين الشمس والقمر — هنا فقط يقع الخسوف

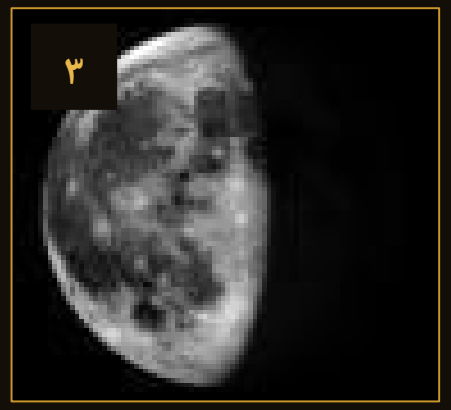
**الأحدب والتربيع الأخير (Third quarter):** يتناقص الضوء حتى يعود المحاق

*© Brooks/Cole — Thomson 2005 (من عرض المحاضر)*

# اختبر نفسك: سمِّ الطور















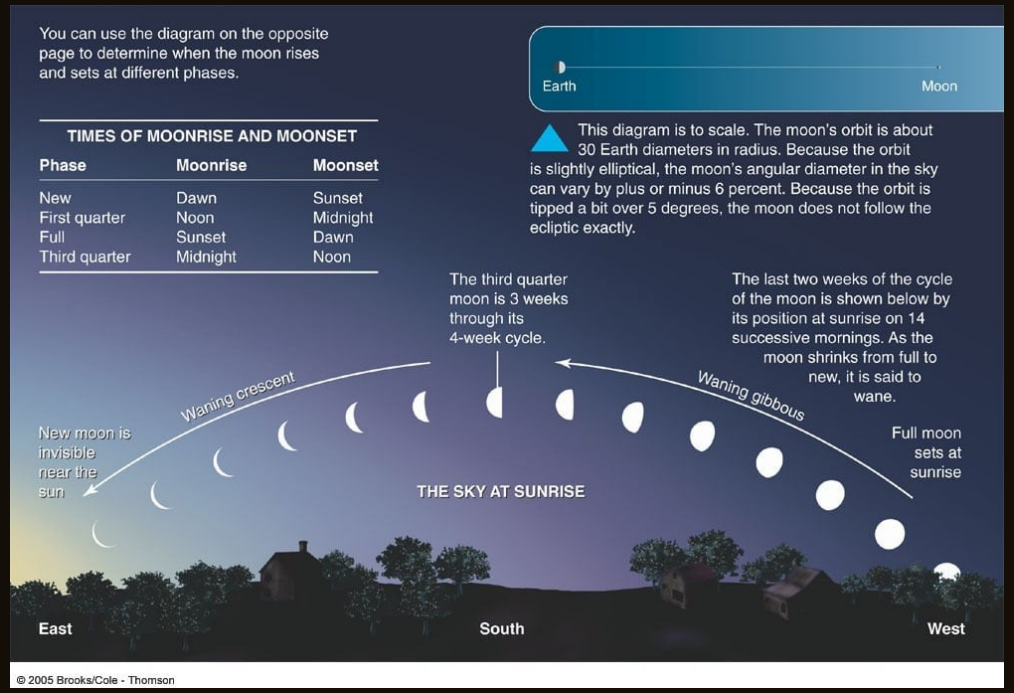




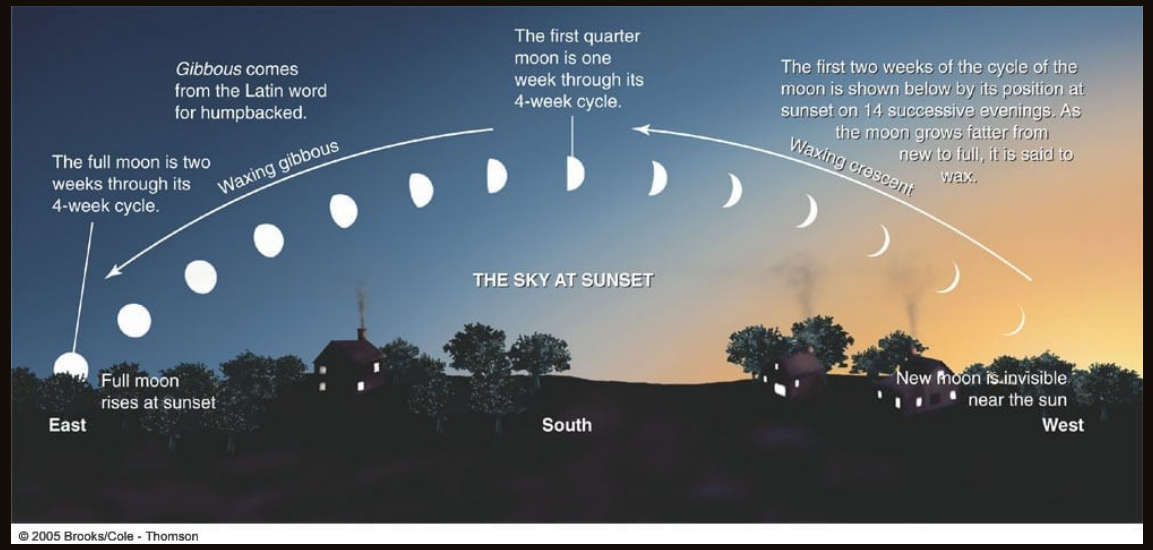



*صور القمر من عرض المحاضر — اطلب من الحضور ترتيبها من المحاق إلى البدر ثم إلى المحاق*

# أين يظهر القمر ومتى؟




*سماء الشروق: النصف الثاني من الشهر*




*سماء الغروب: النصف الأول من الشهر*

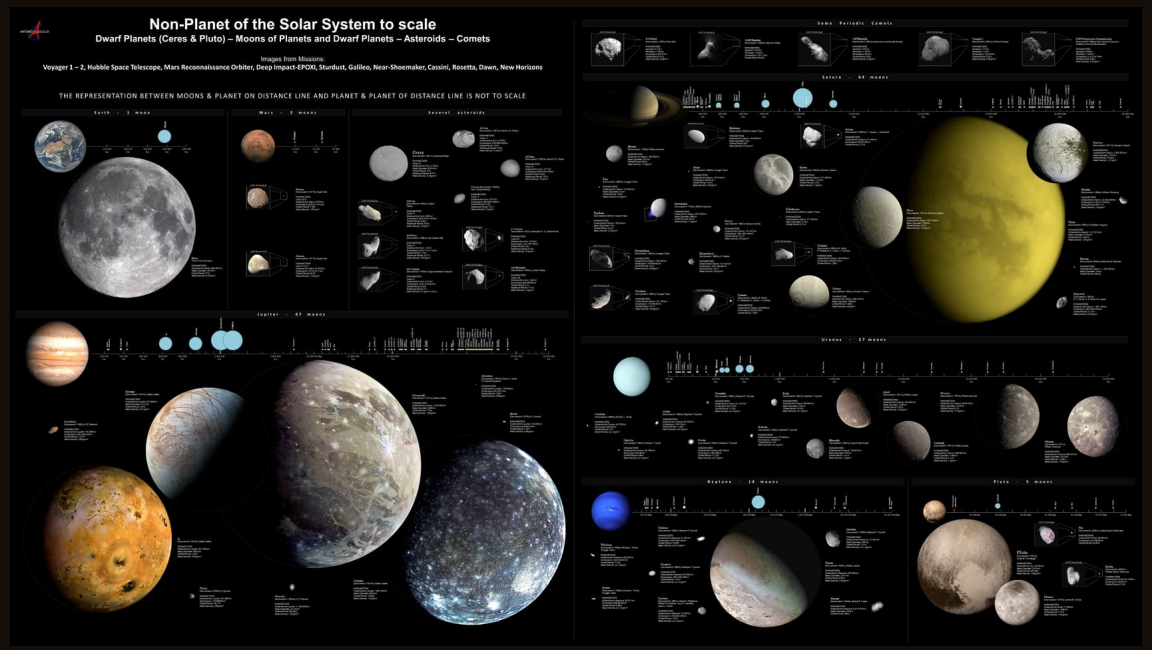
**الهلال المتزايد:** يُرى غربًا بعد الغروب، ويعلو كل مساء حتى التربيع الأول في الجنوب

**البدر:** يشرق مع غروب الشمس ويغرب مع شروقها

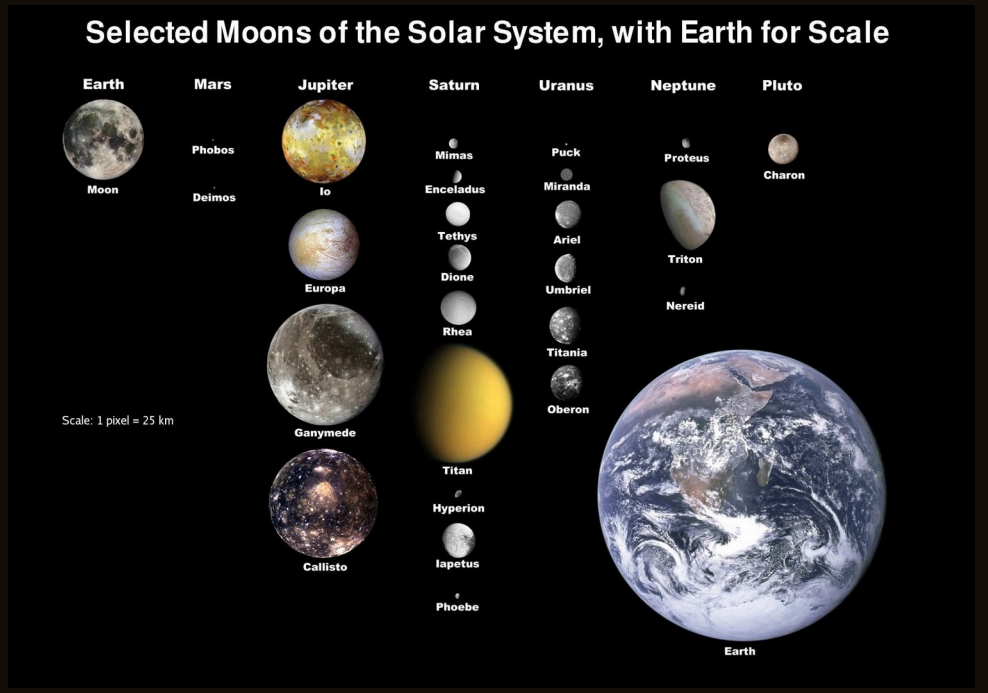
**الهلال المتناقص:** يُرى شرقًا قبيل الشروق؛ وقبل الكسوف بيوم أو يومين يختفي في وهج الشمس

© 2005 Brooks/Cole — Thomson (من عرض المحاضر)

# قمرنا بين أقمار المجموعة الشمسية




*الكواكب القزمة والأقمار والكويكبات بمقياس رسم*




*أقمار مختارة بمقياس واحد مع الأرض*

**خامس أكبر قمر:** بعد غانيميد وتيتان وكاليستو وآيو

**الأكبر نسبةً إلى كوكبه:** قطره أكثر من ربع قطر الأرض — ولهذا يكفي لحجب الشمس كلها

*من عرض المحاضر*

١-ب

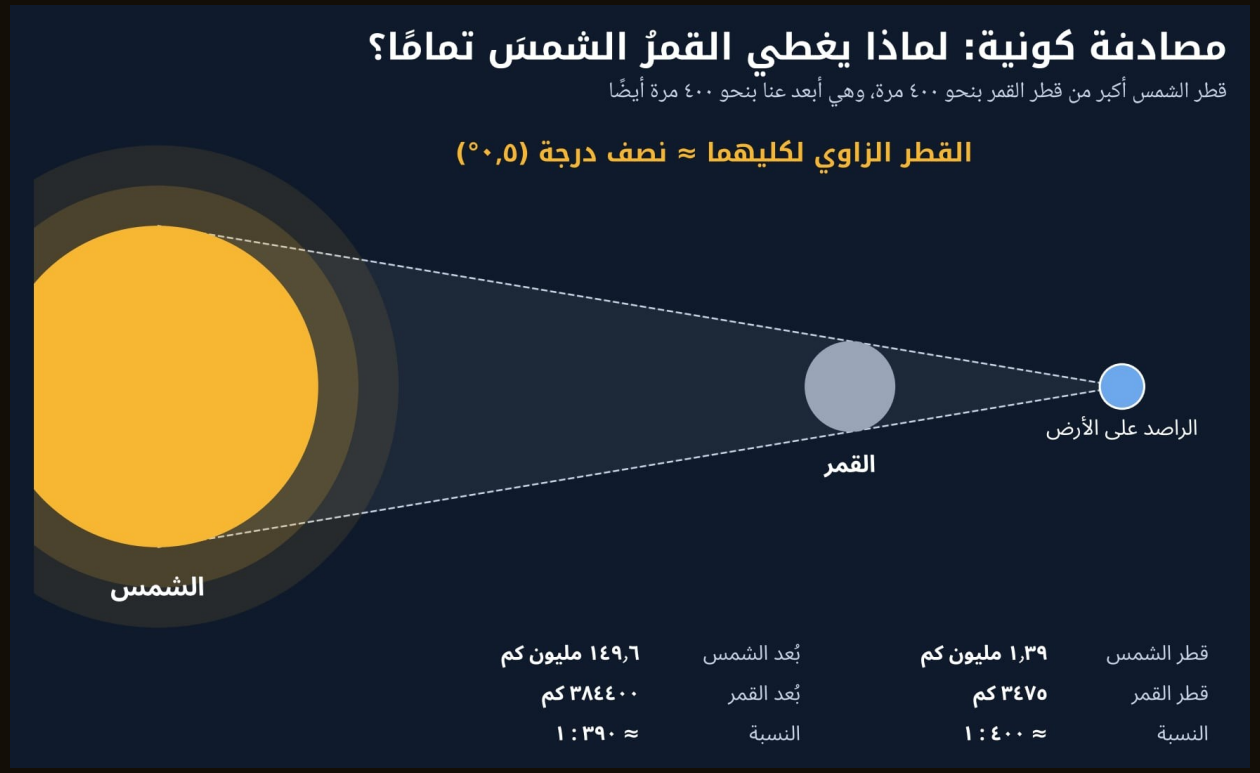
# هندسة الكسوف والخسوف

*The geometry of eclipses*

الظل وأنواع الكسوف، والعقدتان والمواسم، والتماسات الأربعة، ثم الدورية

# مصادفة كونية: قرصان بالحجم نفسه

## لماذا يمكن أن يحدث كسوف كلي أصلًا؟




**٤٠٠ مرة:** قطر الشمس أكبر من قطر القمر بنحو ٤٠٠ مرة، وهي أبعد عنا بنحو ٤٠٠ مرة أيضًا — قطر زاوي نصف درجة (Angular diameter)

**النتيجة:** يبدو القرصان في السماء بالحجم نفسه تقريبًا: نحو نصف درجة

**القمر قريب — الحضيض (Perigee):** يبدو أكبر من الشمس فيحجبها كلها ← كسوف كلي (Total)

**القمر بعيد — الأوج (Apogee):** تبقى حلقة مضيئة حوله ← كسوف حلقي (Annular)

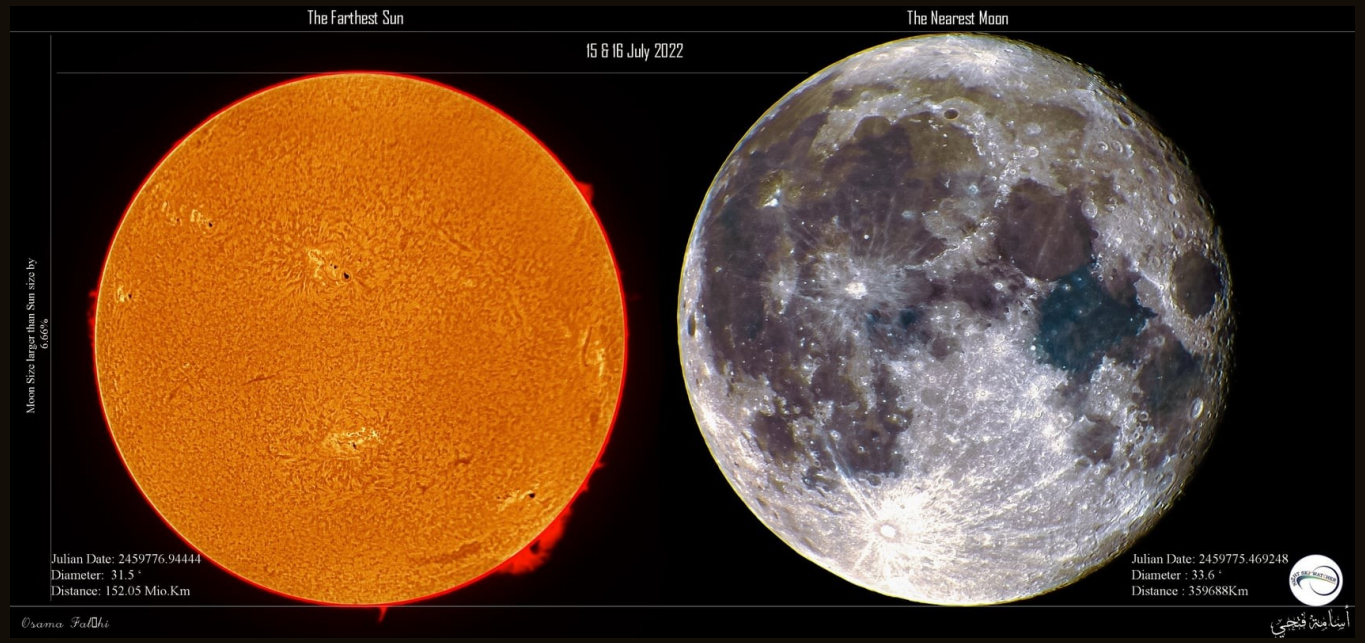
*الشكل: كتاب «الكسوف الكلي للشمس — ٢٠٢٧»، الشكل ١-١*

# أبعد شمس وأقرب قمر

**الشمس في الأوج (Aphelion):** أبعد ما تكون عن الأرض أوائل يوليو، فيصغر قرصها قليلًا

**القمر في الحضيض (Perigee):** أقرب ما يكون، فيكبر قرصه — «القمر العملاق»

**ظروف ٢٠٢٧:** أوائل أغسطس، والشمس قريبة من الأوج والقمر قريب من الحضيض: قمر كبير يحجب شمسًا صغيرة، فتطول الكلية




*تصوير: أسامة فتحي — يوليو ٢٠٢٢*

# قِس السماء بيدك

**الخنصر:** نحو ١° والذراع ممدودة

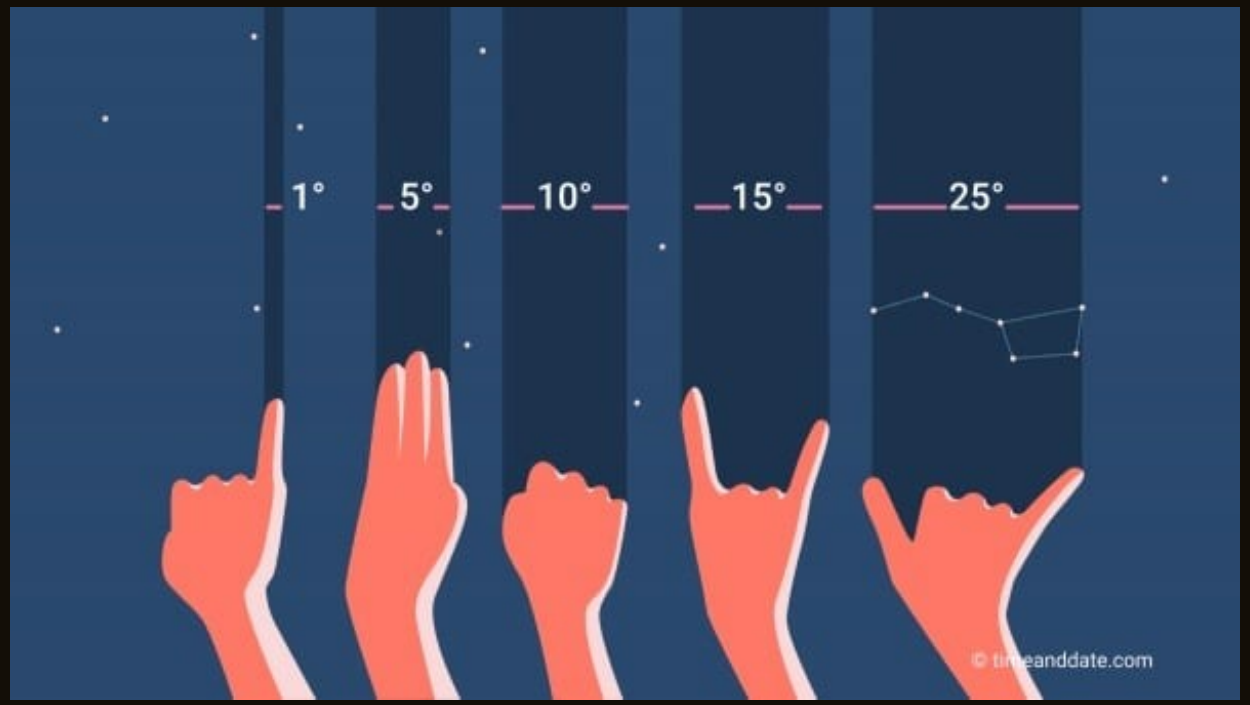
**ثلاثة أصابع:** نحو ٥°

**قبضة اليد:** نحو ١٠°

**السبابة والخنصر مفرودان:** نحو ١٥°

**الإبهام والخنصر مفرودان:** نحو ٢٥°

**قرص الشمس أو القمر:** نصف درجة — نصف عرض الخنصر فقط!




© timeanddate.com (من عرض المحاضر)

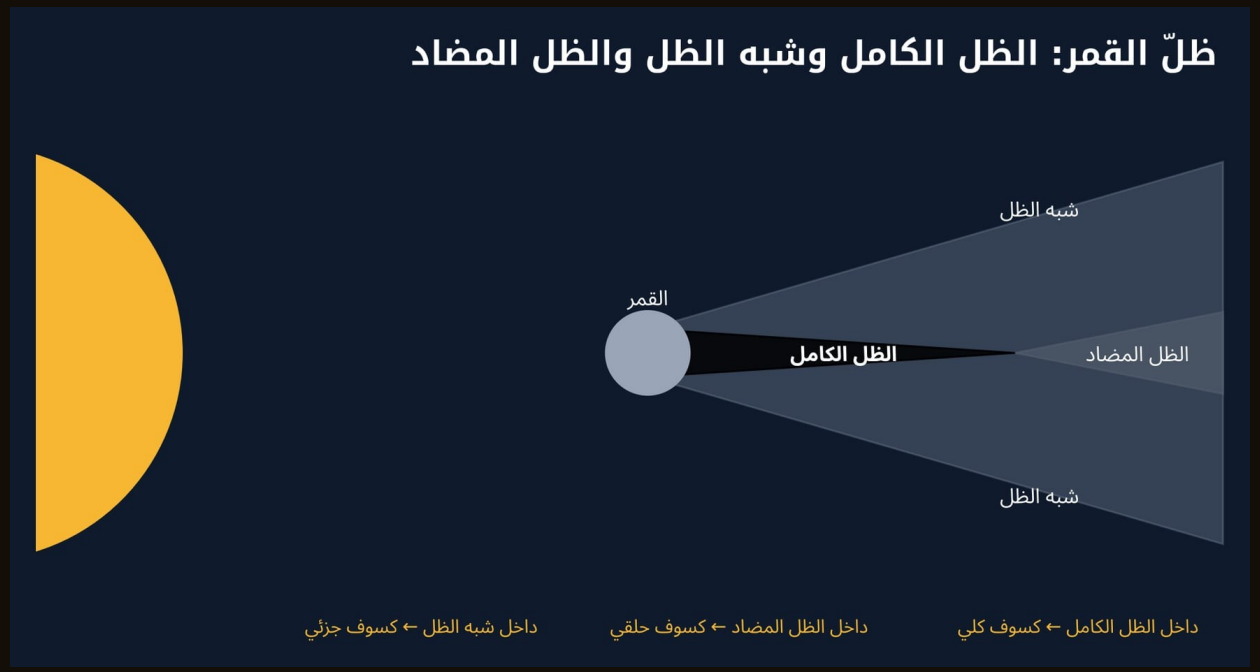
# الظل الكامل وشبه الظل وأنواع الكسوف

**الظل الكامل (Umbra):** لا يصله أي ضوء من قرص الشمس؛ من يقف فيه يرى كسوفًا كليًا

**شبه الظل (Penumbra):** يحجب جزءًا من القرص فقط؛ من يقف فيه يرى كسوفًا جزئيًا

**الظل المضاد (Antumbra):** إذا لم يبلغ رأس الظل الأرض نرى حلقة من نار: كسوف حلقي

**الهجين (Hybrid):** حلقي في جزء من المسار وكلي في جزء آخر، مثل كسوف ١٠٠٤م فوق القاهرة




*الشكل ٤-١ من الكتاب: مخروطا ظل القمر*

# الكسوف والخسوف: ما الفرق؟

## كسوف الشمس
*Solar eclipse*

| | |
|---|---|
| **الترتيب** | الشمس ← القمر ← الأرض |
| **متى؟** | عند المحاق: آخر الشهر القمري (٢٨ أو ٢٩) |
| **من يراه؟** | شريط ضيق على الأرض (الكلي)، وما حوله جزئيًا |
| **مدة الكلية** | دقائق: أقصاها نحو ٧ دقائق ونصف |
| **السلامة** | لا يُنظر إليه إلا بنظارة معتمدة، إلا لحظة الكلية |

## خسوف القمر
*Lunar eclipse*

| | |
|---|---|
| **الترتيب** | الشمس ← الأرض ← القمر |
| **متى؟** | عند البدر: منتصف الشهر القمري (١٤ أو ١٥) |
| **من يراه؟** | كل من كان القمر فوق أفقه: نصف الكرة الأرضية |
| **مدة الكلية** | قد تبلغ ساعة وأربعين دقيقة |
| **السلامة** | آمن تمامًا بالعين المجردة، ويحمرّ القمر |

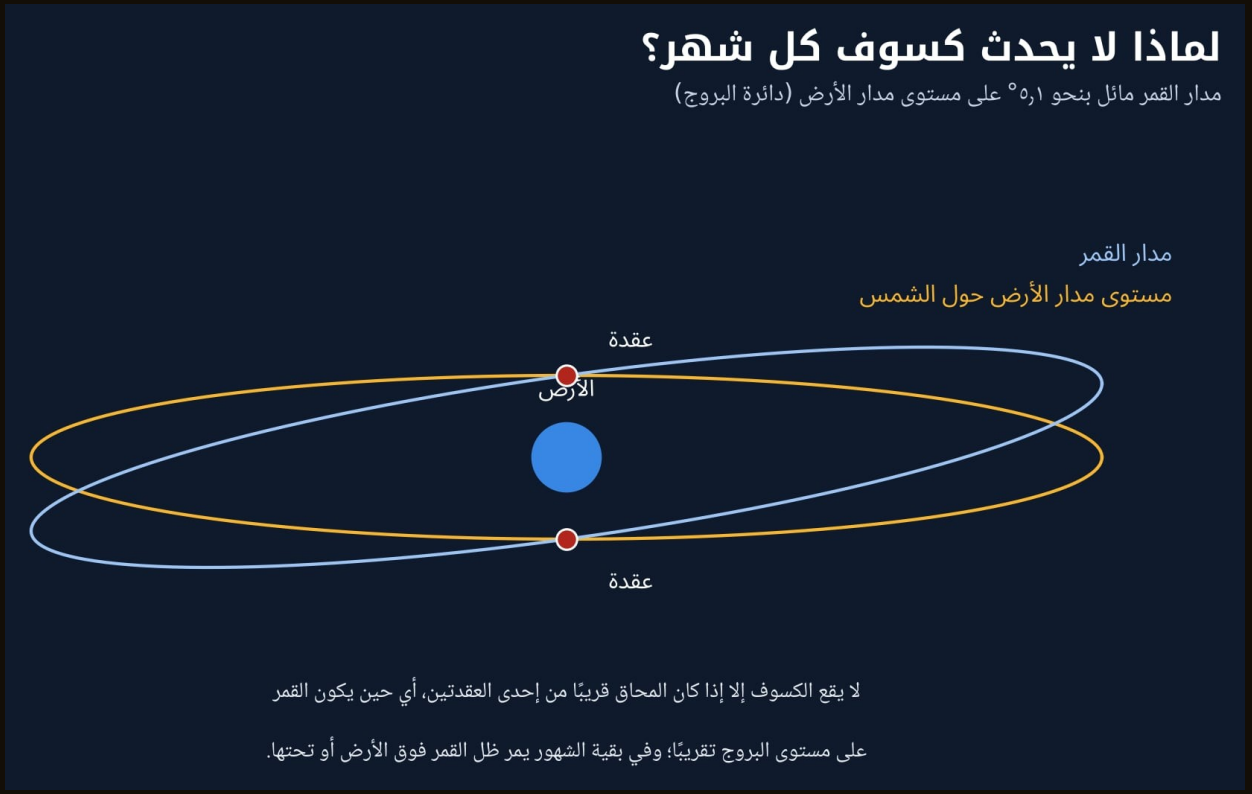
# لماذا لا يحدث الكسوف كل شهر؟

**ميل المدار ٥° (Inclination):** مدار القمر مائل نحو خمس درجات على مدار الأرض، فيمر القمر في أغلب الشهور فوق الشمس أو تحتها

**العقدتان (Lunar nodes):** لا يقع الكسوف إلا إذا وافق المحاقُ وجودَ القمر قرب إحدى نقطتي تقاطع المدارين

**موسما الكسوف (Eclipse seasons):** مرتان كل عام تقريبًا؛ في ٢٠٢٧ موسم فبراير (كسوف حلقي) وموسم يوليو–أغسطس (كسوفنا الكلي)

**في السنة:** كسوفان للشمس على الأقل وخمسة على الأكثر، ومجموع الكسوفات والخسوفات لا يزيد على سبعة




*الشكل ٧-١ من الكتاب: ميل مدار القمر وعقدتاه*

# مراحل الكسوف الكلي: التماسات الأربعة

## مثال: الأقصر يوم ٢ أغسطس ٢٠٢٧




**التماس الأول First contact — C1 (١١:٤٠:٠٧):** القمر يلمس حافة الشمس — يبدأ الجزئي

**التماس الثاني Second contact — C2 (١٣:٠١:٥٨):** يكتمل الحجب — تبدأ الكلية وتُنزع النظارة

**الذروة — Maximum (١٣:٠٥:٠٨):** منتصف الكلية والشمس على ارتفاع ٨٢° تقريبًا

**التماس الثالث Third contact — C3 (١٣:٠٨:١٨):** يعود أول شعاع — تُلبس النظارة فورًا

**التماس الرابع Fourth contact — C4 (١٤:٢٦:٢٥):** ينفصل القرصان وينتهي الكسوف

*الشكل ١٠-١ من الكتاب؛ الأوقات بتوقيت مصر الصيفي (ت.ع +٣)*

# ما سيراه الزوار خلال الكلية



## الخاتم الماسي

*Diamond ring*

لحظة قبل الكلية وبعدها مباشرة



## حبات بيلي

*Baily's beads*

ضوء الشمس عبر وديان حافة القمر



## الهالة

*Corona*

الغلاف الخارجي للشمس، لا يُرى إلا في الكلية



## الشواظ

*Prominences*

ألسنة حمراء فوق الكروموسفير (Chromosphere) عند حافة القمر

*صور ناسا للاستخدام التعليمي: NASA/Aubrey Gemignani (الخاتم، الحبات، الهالة)، NASA/Keegan Barber (الشواظ)*

# دورة ساروس: الكسوف يعود بعد ١٨ سنة

**٦٥٨٥٫٣ يومًا (Saros = 223 synodic months):** ١٨ سنة و١١ يومًا و٨ ساعات تقريبًا، تعود بعدها الشمس والقمر والعقدة إلى الوضع نفسه

**الثلث يوم:** بسبب الساعات الثماني يقع الكسوف التالي أبعد غربًا بنحو ١٢٠° طولًا

**٥٤ سنة وشهر:** بعد ثلاث دورات (Exeligmos) يعود الكسوف قريبًا من خط الطول نفسه

**سلسلة ساروس ١٣٦ (Saros 136):** كسوف ٢٠٢٧ من عائلة كسوف ٢٠ يونيو ١٩٥٥ أطول كسوف في القرن العشرين؛ والتالي ١٢ أغسطس ٢٠٤٥

## دورة ساروس: لماذا تتكرر الكسوفات؟

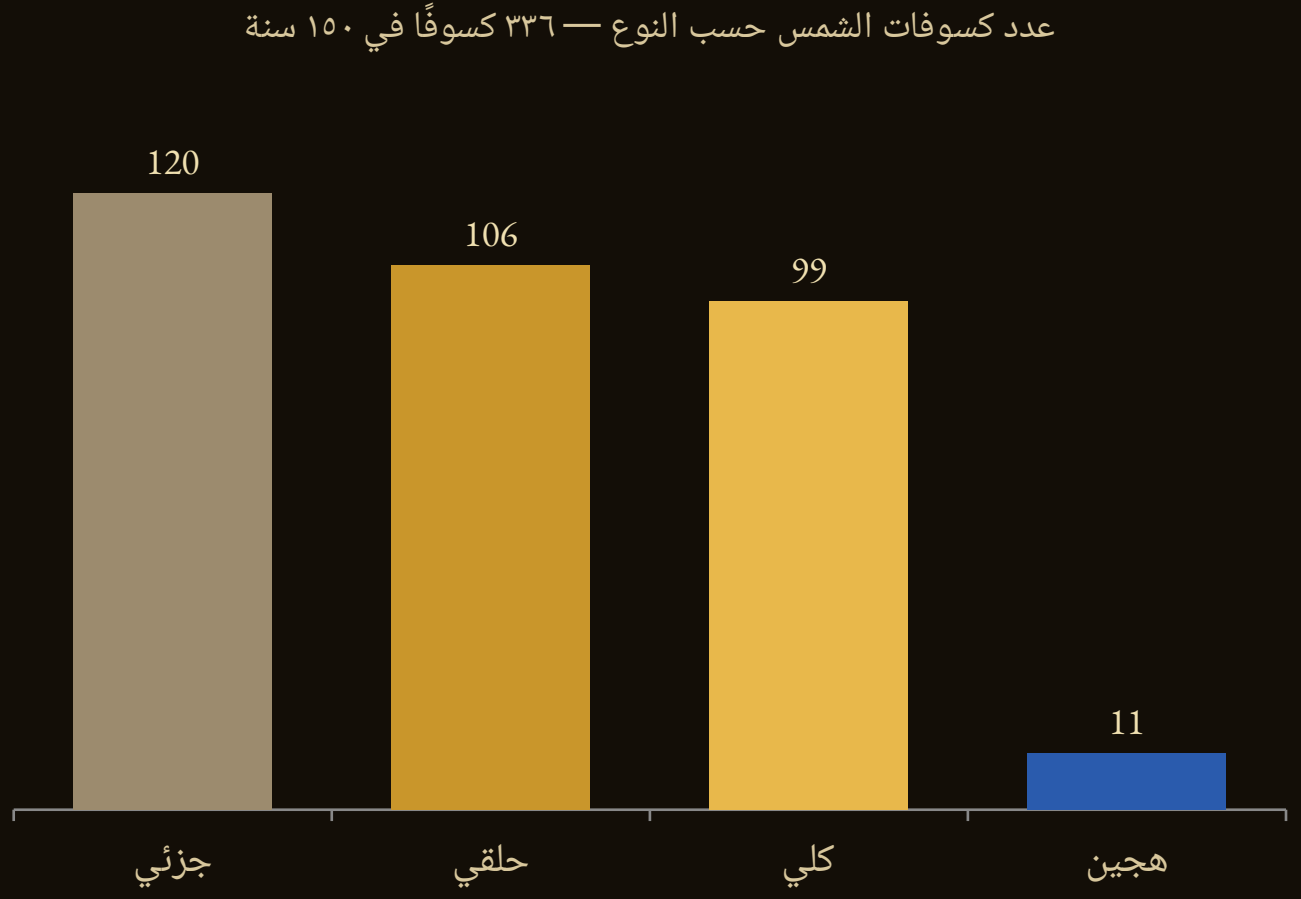
بعد ١٨ سنة و١١ يومًا و٨ ساعات تقريبًا تعود الشمس والقمر والعقدة إلى الهيئة نفسها

| | | | |
|---|---|---|---|
| ٢٢٣ شهرًا اقترانيًا | × ٢٩٫٥٣٠٥٩ يوم | = **٦٥٨٥٫٣٢ يوم** | تكرار المحاق |
| ٢٤٢ شهرًا عقديًا | × ٢٧٫٢١٢٢٢ يوم | = **٦٥٨٥٫٣٦ يوم** | عودة القمر إلى العقدة |
| ٢٣٩ شهرًا حضيضيًا | × ٢٧٫٥٥٤٥٥ يوم | = **٦٥٨٥٫٥٤ يوم** | تكرار بُعد القمر (وحجمه الظاهري) |

الثلث اليومي الزائد (٨ ساعات) يجعل الأرض تدور ثلث دورة إضافية، فينزاح مسار الكسوف التالي في السلسلة نحو ١٢٠° غربًا. وكسوف ٢ أغسطس ٢٠٢٧ هو العضو رقم ٣٨ في سلسلة ساروس ١٣٦.

*الشكل ٢٢-١ من الكتاب: الأشهر الثلاثة المتوافقة في دورة ساروس*

# كسوف الشمس في العالم بالأرقام (١٩٠١–٢٠٥٠)




**≈ ٢٫٢**

كسوف للشمس كل سنة في المتوسط

**كل ١٨ شهراً**

يقع كسوف كلي في مكان ما على الأرض

**≈ ٣٧٥ سنة**

متوسط عودة الكسوف الكلي إلى النقطة نفسها

*المصدر: حسابات الكتاب من تقويم JPL DE421؛ ومتوسط العودة إلى النقطة نفسها تقدير جان ميوس (Meeus)*

# الخسوف: أكثر حظًّا لأهل المكان الواحد

**نصف الأرض يراه (Night side):** كل من كان القمر فوق أفقه يرى الخسوف، فلا يحتاج إلى السفر

**الخسوف الكلي (Total lunar eclipse):** يراه المكان الواحد مرة كل سنتين إلى ثلاث في المتوسط، مقابل قرون للكسوف الكلي

**القمر الدموي (Blood Moon):** لا يختفي القمر في الكلية بل يحمرّ بضوء الشروق والغروب المنكسر في جو الأرض

**تدريب للمرشد:** الخسوفان الكليان القادمان فوق مصر فرصة لتدريب المجموعات قبل كل موسم

| الرؤية من القاهرة | مدة الكلية | الذروة (القاهرة) | النوع | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| القمر فوق الأفق منذ أول المساء | — | ٢١:٢٠ | جزئي صغير | ٦ يوليو ٢٠٢٨ |
| القمر منخفض في الشرق بعد الغروب | ٧٢ دقيقة | ١٨:٥٣ | كلي | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٨ |
| القمر تحت الأفق وقت الذروة | ١٠٣ دقائق | ٠٦:٢٢ | كلي عميق | ٢٦ يونيو ٢٠٢٩ |
| ممتاز: القمر قرب سمت الرأس | ٥٥ دقيقة | ٠٠:٤٣ | كلي | ٢٠/٢١ ديسمبر ٢٠٢٩ |
| جيد بعد الغروب | — | ٢١:٣٣ | جزئي | ١٥ يونيو ٢٠٣٠ |

*حسابات خاصة بهذه المحاضرة بأدوات الكتاب (DE421)؛ الأوقات بتوقيت القاهرة: شتاءً ت.ع+٢ وصيفًا ت.ع+٣ بافتراض استمرار التوقيت الصيفي*



# استراحة — ١٠ دقائق

*Break — 10 minutes*

بعد الاستراحة: الكسوف في تاريخ مصر والحضارة الإسلامية

صورة: مراحل كسوف ٢٠٢٤ — ناسا (NASA/Aubrey Gemignani)

٢

# المرحلة الثانية: الكسوف في تاريخ مصر والحضارة الإسلامية

الساعة الثانية (١:٠٠ – ١:٥٠): من رع وإخناتون إلى ابن يونس، ومن الحديث النبوي إلى صلاة الكسوف

*Stage 2 — Eclipses in Egypt's history and in Islamic civilization*

٢-أ

# الكسوفات التي حدثت في مصر

*Eclipses that happened over Egypt*

من الأسطورة وسجلات العالم القديم إلى إخناتون ودندرة، فالقاهرة الفاطمية، فبعثات سوهاج والسلوم

# قبل الكتابة: القمر على جدران الكهوف؟



**كهف لاسكو (Lascaux):** رسوم في جنوب فرنسا عمرها نحو ١٧ ألف سنة

**قراءة مقترحة:** يرى بعض الباحثين في صف النقاط تحت الحصان عدًّا لأيام الشهر القمري

**تنبيه:** تفسير خلافي غير مقطوع به؛ لكنه يذكّرنا بأن مراقبة القمر من أقدم ما فعله الإنسان

*من عرض المحاضر*

# السماء دائرة للزمن



**حجر الشمس الأزتيكي (Aztec Sun Stone):**
المكسيك، نحو ١٥٠٠م؛ يجمع رموز أيام تقويم الأزتك حول وجه الشمس

**زودياك دندرة (Dendera zodiac):** نحو ٥٠ ق.م؛ خريطة دائرية للسماء فيها الأبراج والديكانات ورمزا كسوف وخسوف

**الفكرة المشتركة:** حضارتان لا صلة بينهما جعلتا الزمن دائرة تدور مع السماء

*من عرض المحاضر*

# سجلات الكسوف في العالم القديم

**الصين:** عظام العرافة (Oracle bones) زمن أسرة شانغ نحو ١٢٠٠ ق.م، وقصة الفلكيين «هسي وهو»

**أوغاريت:** لوح طيني يصف اختفاء الشمس نهارًا، يُربط بكسوف نحو ١٢٢٣ ق.م (والتاريخ مختلف فيه)

**آشور:** كسوف ١٥ يونيو ٧٦٣ ق.م في «سجلات الأعوام» (Eponym chronicle): مرتكز تأريخ الشرق القديم

**الإغريق:** كسوف ٢٨ مايو ٥٨٥ ق.م أوقف معركة الميديين والليديين، ونُسب التنبؤ به إلى طاليس

**بابل:** رصد الكهنة الكسوفات قرونًا فاكتشفوا تكرارها كل ١٨ سنة (ساروس)

## سجلات الكسوف القديمة

مصادر مكتوبة دوّنت الكسوف قبل عصر التلسكوب

| المصدر | المكان | التاريخ | ما الذي يخبرنا به؟ |
|---|---|---|---|
| **شو جينغ (كتاب الوثائق)** | الصين | تقليديًا القرن ٢٢ ق.م | قصة الفلكيين «هسي وهو» اللذين لم يتنبآ بكسوف؛ تاريخها غير محسوم |
| **شي جينغ (كتاب الأغاني)** | الصين | القرن ٨ ق.م | قصيدة تذكر كسوفًا في اليوم «سين-ماو» من الشهر العاشر |
| **سجلات الأعوام الآشورية** | آشور | ١٥ يونيو ٧٦٣ ق.م | خط مرسوم على اللوح يميّز الحدث؛ مرتكز تأريخ الشرق القديم |
| **حوليات الربيع والخريف** | الصين | ٧٢٠–٤٩٥ ق.م | تُنسب إلى كونفوشيوس، وتسجل نحو ٣٦ كسوفًا للشمس |
| **هيرودوت** | الأناضول | ٢٨ مايو ٥٨٥ ق.م | كسوف طاليس الذي أوقف معركة الميديين والليديين |
| **زينوفون (الحملة)** | لاريسا/نمرود | ١٩ مايو ٥٥٧ ق.م | مدينة مهجورة ارتبط سقوطها بغياب الشمس |
| **هيرودوت** | ساردِيس | نحو ٤٨٠ ق.م | كسوف زمن حملة خشايارشا (زركسيس)؛ تحديده موضع نقاش |
| **ثوسيديدس** | أثينا | ٣ أغسطس ٤٣١ ق.م | كسوف حلقي في بداية حرب البيلوبونيز (يؤكده حسابنا) |
| **المجسطي لبطليموس** | بابل والإسكندرية | ٧٢٠ ق.م – ١٣٦ م | أرصاد كسوف وخسوف استُعملت لدراسة حركة القمر |

المصادر: Sepharial, Eclipses (1915)، مع تدقيق التواريخ بحسابات المؤلف؛ التواريخ القديمة تقريبية وبعضها موضع خلاف.

*الشكل ١٣-٢ من الكتاب: أشهر سجلات الكسوف المكتوبة في العالم القديم*

# رع وأبوفيس: الثعبان الذي يحاول ابتلاع الشمس

**الأسطورة:** يبحر رع في قاربه كل ليلة عبر العالم السفلي، ويحاول الثعبان أبوفيس ابتلاعه

**قراءة محتملة:** يربط بعض الباحثين الأسطورة بالظواهر التي تحجب الشمس كالكسوف والعواصف

**للمرشد:** استعملها مدخلًا للحكاية، مع التنبيه إلى أن الربط بالكسوف تفسير حديث لا نص صريح




*الشكل ٢-٣ من الكتاب*

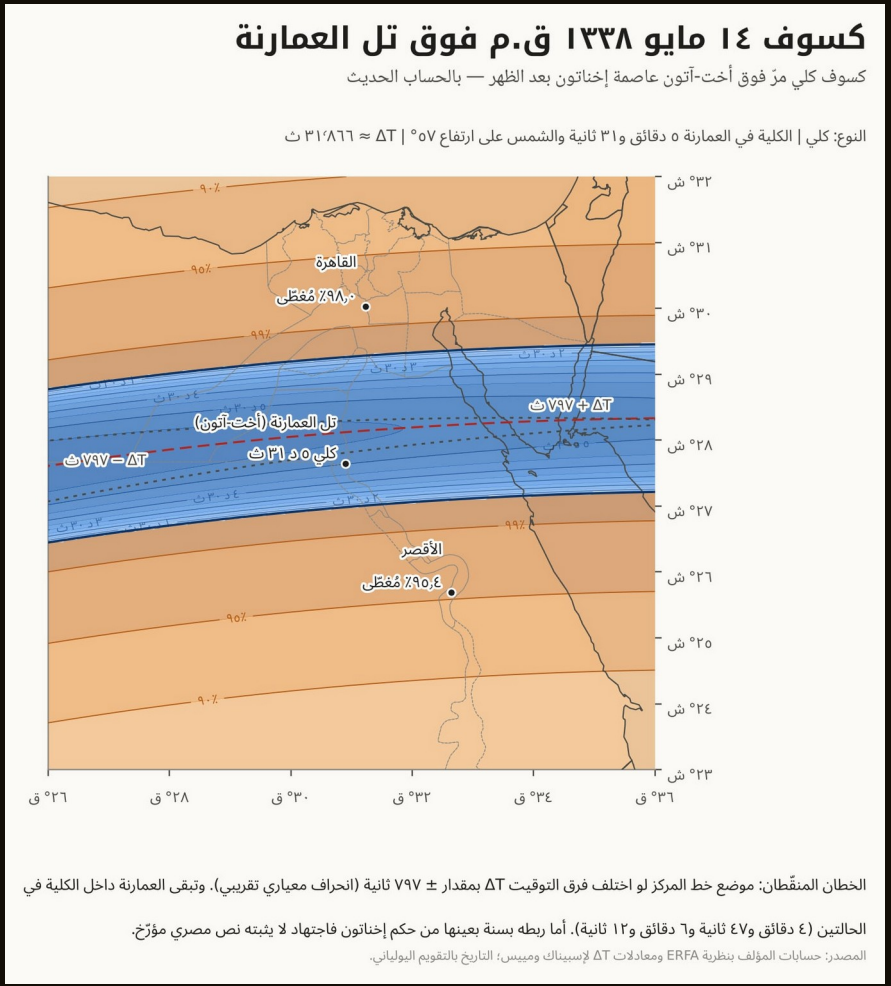
# كسوف ١٤ مايو ١٣٣٨ ق.م فوق تل العمارنة

**الحساب (Retrocalculation):** كسوف كلي مرّ ظله فوق أخت-آتون (تل العمارنة) بعد الظهر بقليل، والشمس على ارتفاع ٥٧°

**المدة:** نحو ٥ دقائق ونصف في العمارنة بحساب الكتاب

**عدم اليقين (ΔT, Delta T):** خطأ في فرق التوقيت بنحو ٨٠٠ ثانية يجعل المدة بين ٤ د ٤٧ ث و٦ د ١٣ ث، وتبقى العمارنة داخل الكلية

**تنبيه:** لا يوجد نص مصري قديم معروف يؤرخه؛ ربطه بسنة بعينها من حكم إخناتون اجتهاد




*حساب الكتاب (ERFA + ΔT)، بالتقويم اليولياني*

# سقف دندرة: كسوف وخسوف منقوشان في الحجر

**السقف الدائري (Dendera zodiac):** بطلمي من نحو ٥٠ ق.م، نُقل إلى باريس سنة ١٨٢١ وهو اليوم في اللوفر، وفي المعبد نسخة مصبوبة

**قرص الكسوف:** إيزيس تمسك قردًا من ذيله ← كسوف ٧ مارس ٥١ ق.م (حلقي، رآه أهل دندرة جزئيًا ١٧٪ عصرًا)

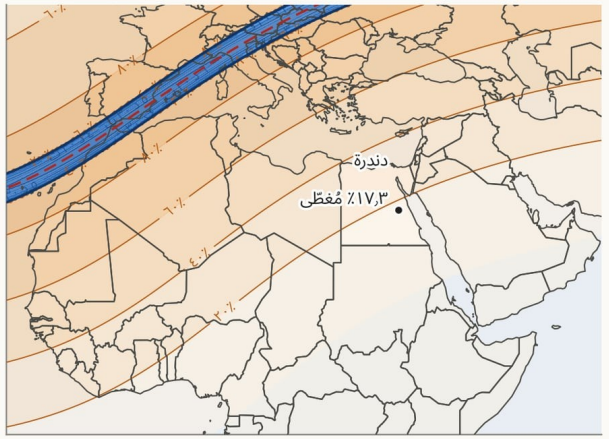
**قرص الخسوف:** عين حورس ← خسوف كلي للقمر ٢٥ سبتمبر ٥٢ ق.م (قدر ١٫٨١)

**٢٠٢٧:** الكلية في دندرة ٦ دقائق و١٤ ثانية

## قرصا سقف دندرة: كسوف وخسوف

يقرأ باحثون في دائرة البروج بسقف دندرة كسوفًا للشمس وخسوفًا للقمر رآهما المصريون قبيل نقش السقف (نحو ٥٠ ق.م)

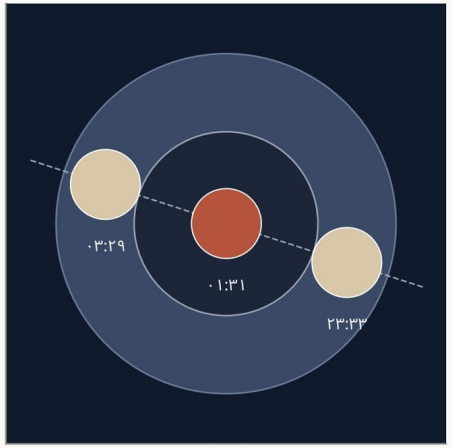
**كسوف الشمس — ٧ مارس ٥١ ق.م**




حلقي مرّ مساره شمال أفريقيا وغربها؛ ورآه أهل دندرة جزئيًا:

احتجاب ١٧٪ عند ١٥:١٢ بالتوقيت الشمسي المحلي

**خسوف القمر — ٢٥ سبتمبر ٥٢ ق.م**




خسوف كلي، قدره الظلّي ١٫٨١، والقمر على ارتفاع ٥٥° فوق دندرة

الكلية من ٠٠:٣٨ إلى ٠٢:٢٤ بالتوقيت المحلي

في السقف قرصان: داخل أحدهما إيزيس تمسك قردًا من ذيله (يُقرأ كسوفًا للشمس)، وفي الآخر عين حورس (يُقرأ خسوفًا للقمر). والحساب يؤكد وقوع الحدثين ورؤيتهما من صعيد مصر؛ أما ربط القرصين بهما فقراءة علمية حديثة لا نصّ قديم. والأصل في متحف اللوفر منذ ١٨٢١ وفي موضعه نسخة مصبوبة.

المصدر: حسابات المؤلف بنظرية ERFA ومعادلات ΔT؛ الأوقات بالتوقيت الشمسي المحلي لدندرة. الرسم الأيسر: القمر يعبر ظل الأرض (الشمال إلى أعلى).

*الشكل ٥-٣ من الكتاب (محسوب)*

# القمر في سقف دندرة: أربعة عشر يومًا نحو البدر

**المشهد:** آلهة تصعد درجات نحو عين حورس (Wedjat) داخل قرص القمر

**المعنى:** الدرجات الأربع عشرة رمز لأيام تزايد القمر من المحاق حتى البدر

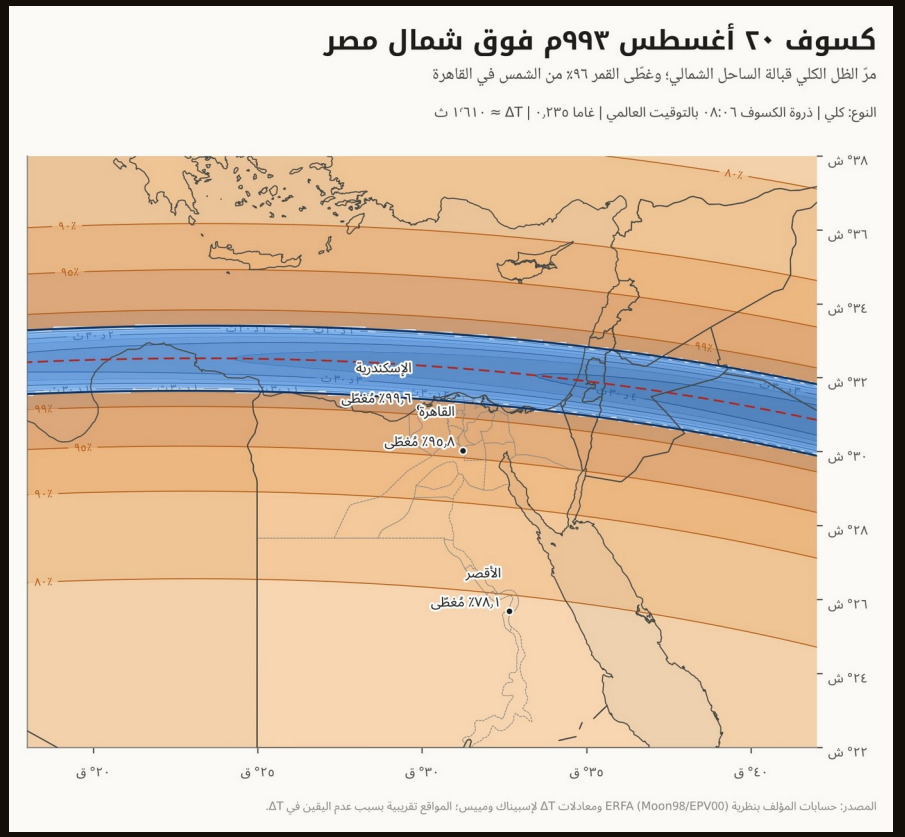
**عين حورس:** رمز القمر الذي يكتمل ثم «يُجرح» وينقص، ثم يُشفى من جديد كل شهر

**للمرشد:** مشهد يربط الشهر القمري بالأسطورة — ومنه ننتقل إلى سبب الكسوف في المحاق

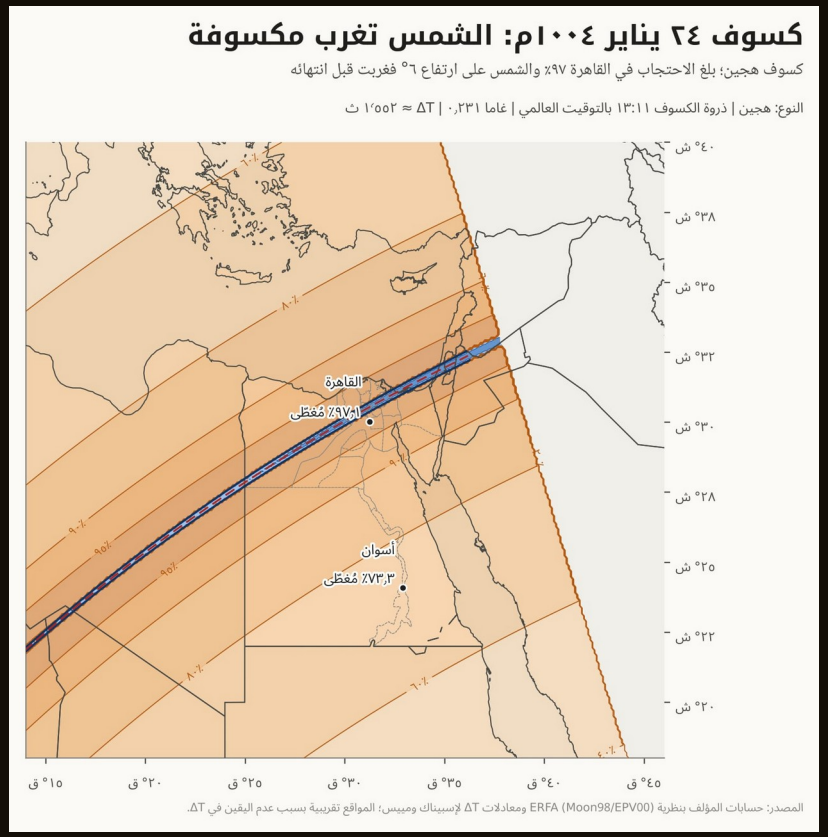


*من عرض المحاضر (Science Photo Library)*

# كسوفان فوق القاهرة الفاطمية




**٢٠ أغسطس ٩٩٣م (٢٩ جمادى الآخرة ٣٨٣هـ):** كسوف كلي مرّ ظله قبالة الساحل الشمالي، وبلغ في القاهرة ٩٦٪ ضحى




**٢٤ يناير ١٠٠٤م (٢٩ ربيع الأول ٣٩٤هـ):** كسوف هجين، غربت فيه الشمس على القاهرة مكسوفة ٩٧٪ خلف الأهرام

# خسوف ١ مارس ١٠٠٢م: ظل الأرض المستدير

**الحدث:** خسوف كلي للقمر ليلة ١٤ ربيع الآخر ٣٩٢هـ، يُرى كاملًا من القاهرة

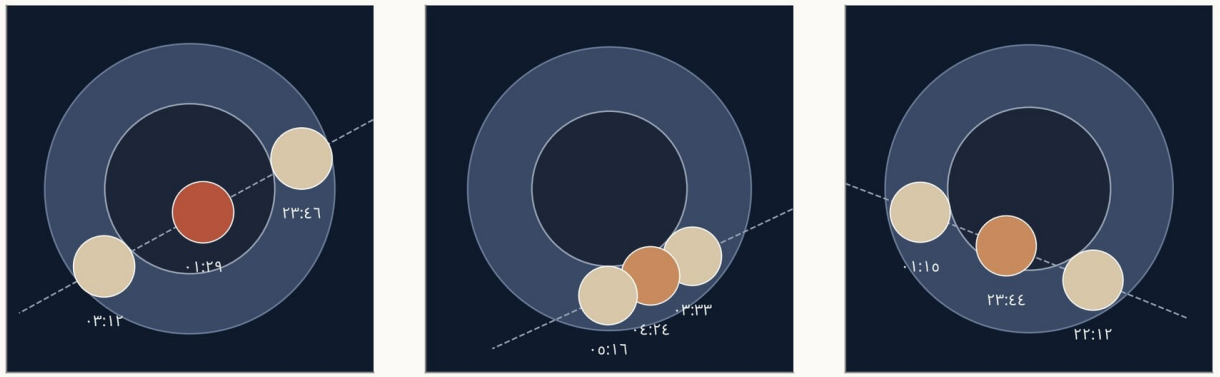
**الدرس — ظل الأرض (Earth's umbra):** حافة ظل الأرض على القمر مستديرة دائمًا، والجسم الوحيد الذي يلقي ظلًا مستديرًا من كل جهة هو الكرة

**لماذا يحمرّ؟** ضوء الشمس ينكسر في الغلاف الجوي للأرض فيصل أحمره إلى القمر، كضوء الشروق والغروب

**أرصاد ابن يونس:** خسوفا ٦ نوفمبر ٩٧٩م (ربيع الآخر ٣٦٩هـ) و٢٢ أبريل ٩٨١م (شوال ٣٧٠هـ)، جزئيان

## ثلاثة خسوفات للقمر فوق القاهرة الفاطمية

خسوفا ٣٦٩ و٣٧٠هـ في أرصاد ابن يونس، وخسوف ٣٩٢هـ الكلي — كما يُرى القمر يعبر ظل الأرض




| ربيع الآخر ٣٦٩هـ — ٦ نوفمبر ٩٧٩م | شوال ٣٧٠هـ — ٢٢ أبريل ٩٨١م | ربيع الآخر ٣٩٢هـ — ١ مارس ١٠٠٢م |
|---|---|---|
| خسوف جزئي، القدر الظلّي ٠٫٨٣ | خسوف جزئي، القدر الظلّي ٠٫١٨ | خسوف كلي، القدر الظلّي ١٫٤٥ |
| الذروة ٢٣:٤٤ والقمر على ارتفاع ٧٧° | الذروة ٠٤:٢٤ والقمر على ارتفاع ١١° | الذروة ٠١:٢٩ والقمر على ارتفاع ٥٩° |
| الحساب: ليلة ١٢ ربيع الآخر ٣٦٩هـ | الحساب: ليلة ١٤ شوال ٣٧٠هـ | الحساب: ليلة ١٣ ربيع الآخر ٣٩٢هـ |

المصدر: حسابات المؤلف بنظرية ERFA ومعادلات ΔT؛ الأوقات بالتوقيت الشمسي المحلي للقاهرة، والتاريخ الهجري حسابي (قد يختلف يومًا أو يومين عن الرؤية).

*حساب الكتاب: خسوفات القمر كما تُرى من القاهرة الفاطمية*

# مصر الحديثة وبعثات الكسوف

**سوهاج ١٨٨٢:** بعثات أوروبية ترصد الكلية فتكشف مذنبًا قرب الشمس لم يُرَ قبلها ولا بعدها، سُمّي «مذنب توفيق»

**أسوان ١٩٠٥:** آخر كسوف كلي فوق أسوان (٣٠ أغسطس)

**السلوم ٢٠٠٦:** كسوف ٢٩ مارس الكلي جمع الآلاف في الصحراء الغربية

**٢٠٢٧:** أطول وأوسع من ٢٠٠٦، ويمر بقلب مصر السياحية

## كسوف ١٨٨٢ ومذنّب «توفيق»

حين التقطت عدسات القرن التاسع عشر هالة الشمس من صعيد مصر

في صباح ١٧ مايو ١٨٨٢ عبر ظل القمر صعيد مصر، فتوافدت بعثات

علمية أوروبية إلى سوهاج لرصده وتصويره بالألواح الفوتوغرافية

الحديثة آنذاك.

دامت الكلية في سوهاج — وفق حسابنا — نحو دقيقة واحدة و١٢ ثانية.

وفي أثناء الكلية ظهر مذنّب لامع قريب جدًا من الشمس لم يكن

معروفًا من قبل، وسُجّل في الصور، ثم سُمّي «مذنّب توفيق» نسبةً

إلى الخديوي توفيق. ولم يُرَ المذنب مرة أخرى بعد ذلك.

يظل هذا الحدث مثالًا على قيمة الكسوف الكلي: دقائق قليلة تكشف

ما يخفيه ضوء الشمس الباهر.

*الشكل ١٥-٣ من الكتاب*

# كسوفات صنعت العلم

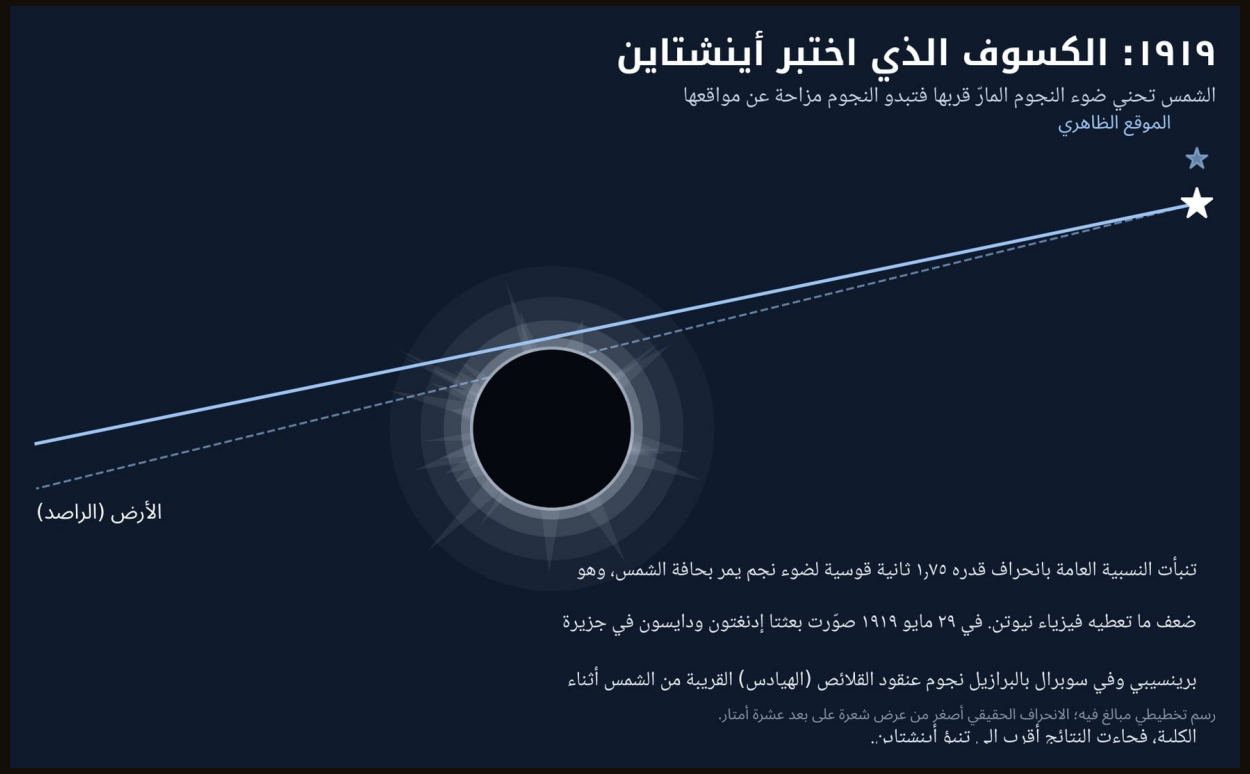
**١٧١٥ — هالي (Halley):** أول خريطة تتنبأ بمسار الظل فوق إنجلترا، وجاء التنبؤ قريبًا جدًا من الواقع

**١٨٥١ — أول صورة:** التقط بيركوفسكي في كونيغسبرغ أول صورة فوتوغرافية ناجحة للكلية

**١٨٦٨ — الهيليوم (Helium):** خط أصفر في طيف الشواظ (Spectrum) كشف عنصرًا جديدًا سُمّي باسم الشمس

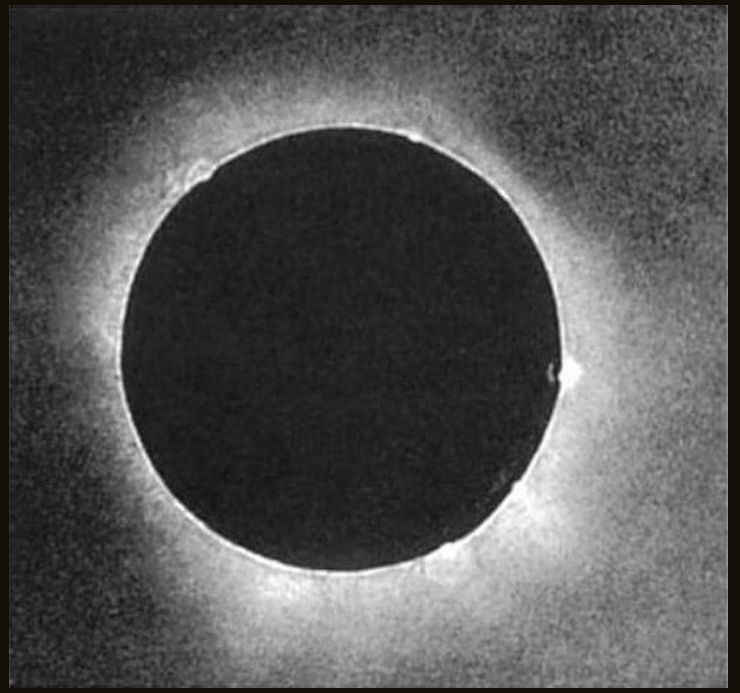
**١٩١٩ — أينشتاين:** بعثتا إدنغتون قاستا انحناء ضوء النجوم قرب الشمس (١٫٧٥″)، فأيّدتا النسبية العامة (General relativity)

**١٩٧٣ — الكونكورد:** طائرة طاردت الظل ٧٤ دقيقة من الكلية فوق الصحراء الكبرى

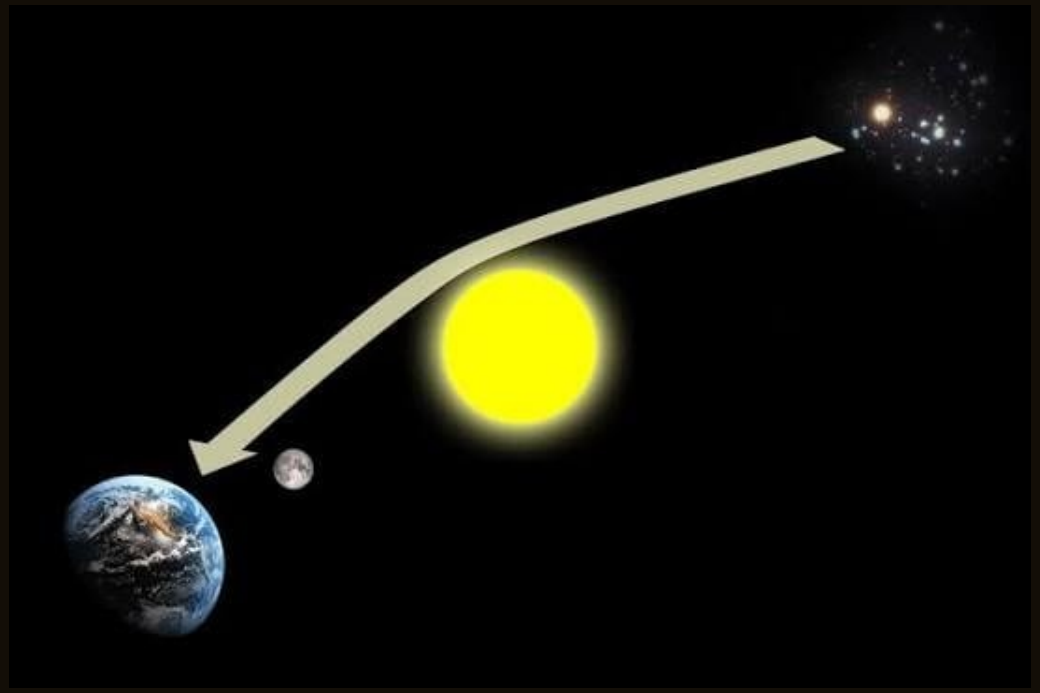



*الشكل ١٠-٢ من الكتاب: تجربة إدنغتون ١٩١٩*

# صورة وتجربة من تاريخ الكسوف



*صورة تاريخية مبكرة للكلية والهالة*



*رسم توضيحي: انحناء ضوء نجم بعيد قرب الشمس — تجربة ١٩١٩*

**التصوير:** منذ ١٨٥١ صار الكسوف يُوثَّق بالصورة لا بالوصف وحده، فبدأت دراسة الهالة علميًا

**١٩١٩:** النجم القريب من حافة الشمس يبدو منزاحًا قليلًا عن موضعه، كما تنبأت النسبية العامة

*من عرض المحاضر*

# على المكان نفسه: متى رأت مدن مصر الكسوف الكلي؟

**القاهرة والإسكندرية:** آخر كلية في ٦ أكتوبر ١٢٤١م — وفي ٢٠٢٧ جزئي فقط

**الأقصر:** آخر كلية في ١٠ يناير ١٣٧٧م — ثم ٢ أغسطس ٢٠٢٧

**أسوان:** آخر كلية في ٣٠ أغسطس ١٩٠٥ — وفي ٢٠٢٧ جزئي ٩٩٫٨٪

**السلوم:** رأت الكلية في ٢٩ مارس ٢٠٠٦ (٤ دقائق تقريبًا)

## متى رأت مدن مصر الكسوف الكلي آخر مرة؟

آخر كسوف كلي (قبل ٢٠٢٧) فوق كل مدينة، محسوبًا منذ عام ١٠٠٠م

| | | |
|---|---|---|
| **القاهرة** | آخر كلي: ٦ أكتوبر ١٢٤١ (بالتقويم اليولياني) — مدته هناك ٣ دقائق و٩ ثوانٍ | ٢٠٢٧: جزئي |
| **الإسكندرية** | آخر كلي: ٦ أكتوبر ١٢٤١ (بالتقويم اليولياني) — مدته هناك ٣ دقائق و٢٥ ثانية | ٢٠٢٧: جزئي |
| **الأقصر** | آخر كلي: ١٠ يناير ١٣٧٧ (بالتقويم اليولياني) — مدته هناك دقيقتان و٥٤ ثانية | ✓ ٢٠٢٧ |
| **أسوان** | آخر كلي: ٣٠ أغسطس ١٩٠٥ — مدته هناك دقيقتان و٣١ ثانية | ٢٠٢٧: ٩٩٫٨٪ |

المصدر: حسابات المؤلف؛ قبل ١٩٠٠ بحساب تقريبي (ERFA + ΔT)، وبعدها من DE421.

*الشكل ٢٣-٣ من الكتاب (محسوب: ERFA قبل ١٩٠٠ و DE421 بعدها)*

٢-ب

# الكسوف والخسوف في الحضارة الإسلامية

*Eclipses in Islamic civilization*

من حديث «لا ينكسفان لموت أحد» وصلاة الكسوف إلى أرصاد ابن يونس وابن الهيثم في القاهرة

# «لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته»

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا»

صحيح البخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها

**المناسبة:** انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي ﷺ، فقال الناس: انكسفت لموته

**الرسالة:** قطع الصلة بين الكسوف وأحداث البشر — موقف علمي سابق لعصره

**للمرشد:** جواب جاهز لكل سؤال عن «نحس» الكسوف أو تأثيره في المصائر

## ماذا يقول الحساب؟

**التاريخ**

٢٧ يناير ٦٣٢م (أواخر شوال ١٠هـ)

**النوع**

كسوف حلقي مرّ مساره جنوب الجزيرة

**في المدينة**

جزئي، حُجب نحو ٧٧٪ من قرص الشمس

**الوقت**

ضحى، نحو الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي

*حساب خاص بالمحاضرة (ΔT + ERFA لإسبيناك وميس)، تقريبي لبعد العهد*

# صلاة الكسوف والخسوف — ووقت الظهر يوم ٢٠٢٧

| | |
|---|---|
| **سنة مؤكدة** | صلاة جماعة في المسجد عند حدوث الكسوف أو الخسوف، ووقتها من بدئه حتى ينجلي |
| **صفتها** | ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان عند الجمهور، مع إطالة القراءة |
| **مع الصلاة** | الدعاء والتكبير والصدقة، وخطبة يُذكَّر فيها الناس، كما في الحديث |
| **المصطلح** | يُستعمل اللفظان في اللغة للنيّرين، واشتهر: الكسوف للشمس والخسوف للقمر «وَخَسَفَ الْقَمَرُ» (القيامة: ٨) |

**انتبه: الكلية بعد أذان الظهر بدقائق**

| المدينة | الزوال | بداية الكلية |
|---|---|---|
| **الأقصر** | ١٢:٥٦ | ١٣:٠١:٥٨ |
| **سوهاج** | ١٢:٥٩ | ١٢:٥٨:٣٨ |
| **أسوان** | ١٢:٥٥ | جزئي ٩٩٫٨٪ |
| **القاهرة** | ١٣:٠١ | جزئي ٩٤٫٨٪ |

الزوال (منتصف النهار الشمسي) محسوب لهذه المحاضرة، ويُرفع الأذان بعده بدقائق.

**الإثنين ٢ أغسطس ٢٠٢٧ = ٢٨ أو ٢٩ صفر ١٤٤٩هـ (آخر الشهر، كما في كل كسوف)**

# علماء مسلمون رصدوا الكسوف وحسبوه



## البتّاني

**الرقة (ت ٣١٧هـ/٩٢٩م)**

أرصاد مؤرخة للكسوف والخسوف؛ لاحظ تغير القطر الظاهري للشمس والقمر فقال بإمكان الكسوف الحلقي



## ابن يونس

**القاهرة (ت ٣٩٩هـ/١٠٠٩م)**

«الزيج الحاكمي الكبير» في ٨١ بابًا وأكثر من مئة رصدة مؤرخة؛ أرصاده للكسوف تُستعمل اليوم لقياس تباطؤ دوران الأرض



## ابن الهيثم

**البصرة والقاهرة (ت نحو ١٠٤٠م)**

«مقالة في صورة الكسوف»: درس صورة الشمس المكسوفة عبر ثقب في الحجرة المظلمة — أصل كاميرا الثقب الآمنة



## البيروني

**خوارزم وغزنة (ت ٤٤٠هـ/١٠٤٨م)**

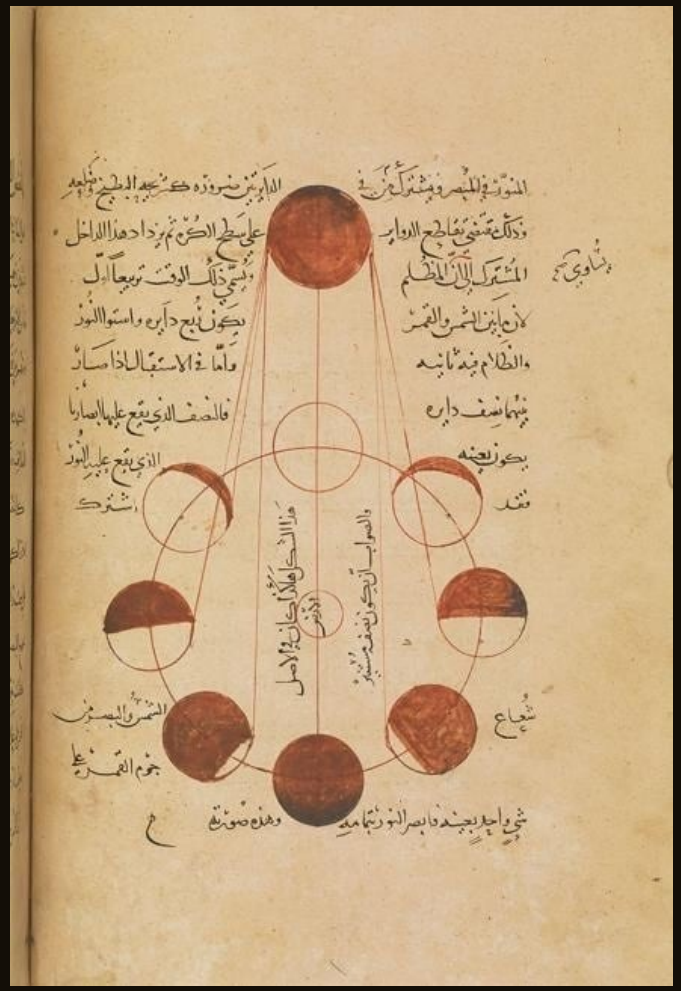
أرصاد دقيقة للكسوف، ونبّه إلى خطر النظر المباشر إلى الشمس وفضّل رصد صورتها في الماء

# البيروني وأطوار القمر

**الرسم:** مخطوط عربي يرسم القمر في مواضع مداره حول الأرض، ونصفه المضيء دائمًا نحو الشمس

**الفكرة:** الأطوار تنشأ من زاوية رؤيتنا لنصف القمر المضيء، لا من ظل الأرض

**البيروني (٣٦٢–٤٤٠هـ / ٩٧٣–١٠٤٨م):** شرح أطوار القمر واستمداد نوره من الشمس في مؤلفاته الفلكية



*مكتبة قطر الرقمية (من عرض المحاضر)*

# كيف رصد ابن يونس الكسوف في القاهرة؟

**طست الماء (Water basin):** يُنظر إلى صورة الشمس في طست نحاس مملوء ماءً، لا إليها مباشرة

**الأصابع (Digits):** يُقاس المنكسف بالأصابع: اثنا عشر إصبعًا لقطر القرص كله

**التوقيت:** بارتفاع الشمس بظل شاخص، أو بارتفاع نجم معلوم كالسماك الرامح ليلًا

**التأريخ مرتين:** بالهجري وبسنيّ يزدجرد الفارسية التي لا كبيس فيها

**الأمانة:** «وكانت أصابع الكسوف مساوية لما أوجبه الحساب»، ويثبت خطأه ثم تصحيحه

## ابن يونس المصري: راصد كسوفات القاهرة

علي بن عبد الرحمن بن يونس (ت. ٣٩٩هـ / ١٠٠٩م)

عمل ابن يونس فلكيًا في القاهرة زمن الخليفتين العزيز والحاكم بأمر الله، وصنّف «الزيج الحاكمي الكبير» الذي جمع فيه أرصاده وأرصاد من سبقه.

سجّل رصد كسوفين للشمس من القاهرة: الأول في ١٣ ديسمبر ٩٧٧ (يوافق تقريبًا ٢٨ ربيع الآخر ٣٦٧ هـ)، والثاني في ٨ يونيو ٩٧٨ (يوافق تقريبًا ٢٨ شوال ٣٦٧ هـ).

يقدّر حسابنا الحديث احتجاب الشمس في القاهرة بنحو ٥١٪ في الأول و٣٩٪ في الثاني.

وقد اعتمد فلكيو العصر الحديث على أرصاده — ضمن سجلات تاريخية أخرى — في قياس تباطؤ دوران الأرض عبر القرون (ΔT).

*الشكل ٧-٣ من الكتاب؛ «الزيج الحاكمي الكبير»، نشرة كوسان دي برسفال (باريس ١٨٠٤)*

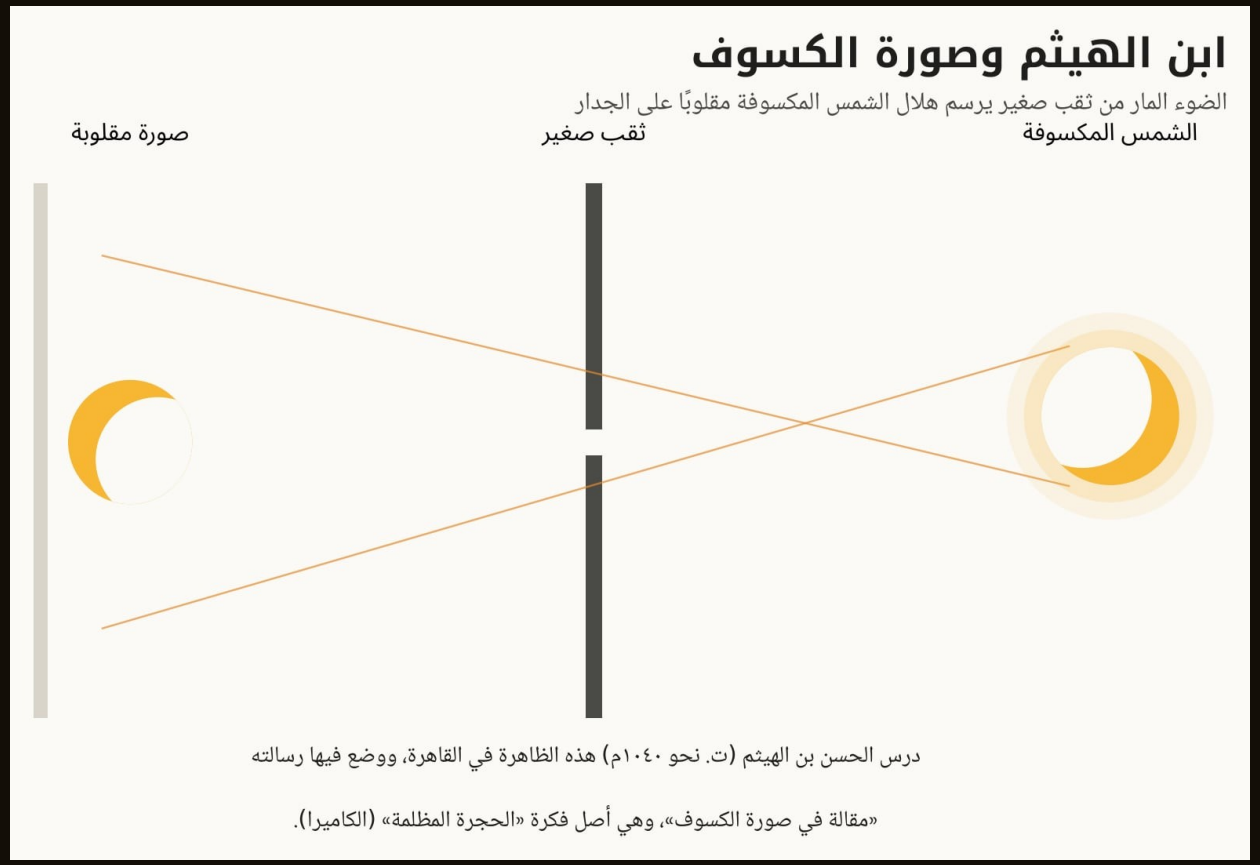
# من ابن الهيثم إلى أهلّة الأشجار: الرصد عبر الثقب

**المبدأ — الحجرة المظلمة (Camera obscura):** ثقب صغير في جدار حجرة مظلمة يرسم على الحائط المقابل صورة مقلوبة للشمس المكسوفة

**ابن الهيثم:** لاحظ أن صورة الكسوف تحتفظ بشكل الهلال مهما كان شكل الثقب إذا صغر

**اليوم — كاميرا الثقب (Pinhole):** مصفاة المطبخ أو أوراق الشجر ترسم عشرات الأهلّة على الأرض أثناء الجزئي

**للمرشد:** نشاط آمن لكل الأعمار في الساعة الأولى من الكسوف




*الشكل ٦-٣ من الكتاب: مبدأ الحجرة المظلمة*

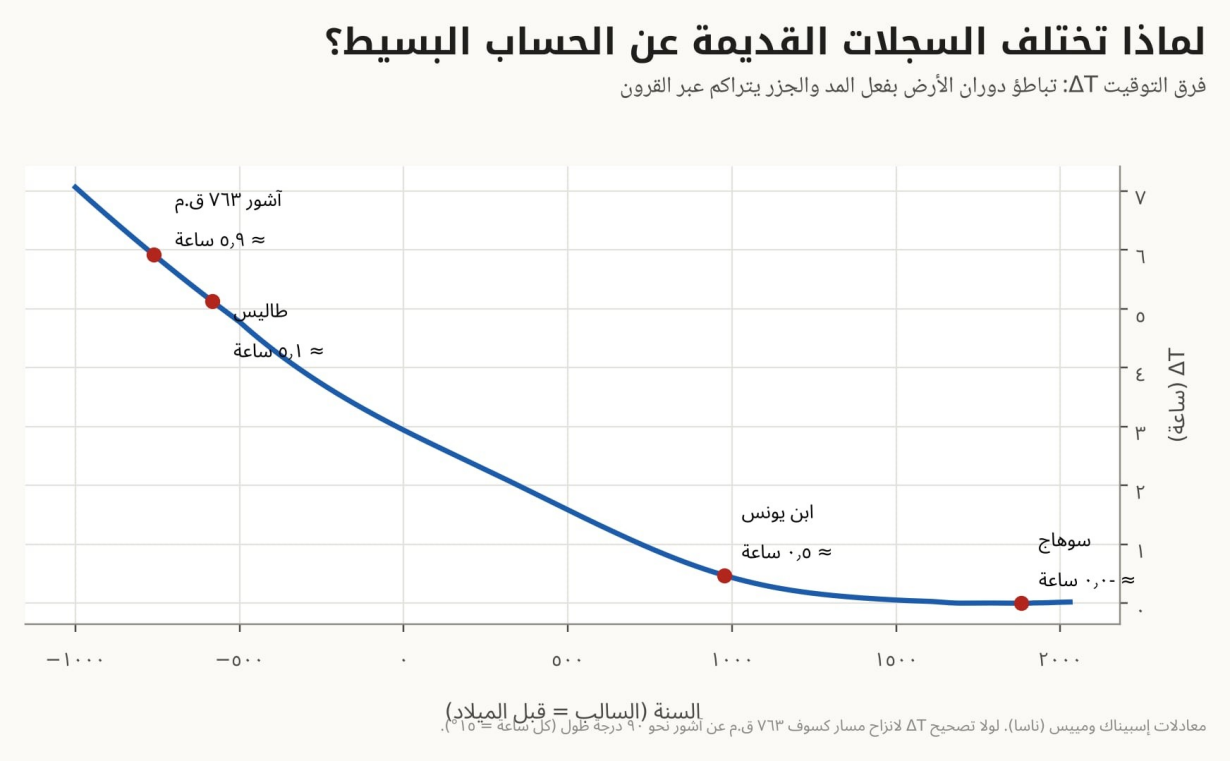
# فرق التوقيت ΔT: السجلات القديمة تقيس دوران الأرض

**الفكرة:** دوران الأرض يتباطأ ببطء بفعل المد والجزر، فيتراكم فرق بين الزمن المنتظم وزمن الدوران

**المقدار:** نحو ست ساعات في القرن الثامن قبل الميلاد

**الأثر:** الأرض تدور ١٥° كل ساعة، فخطأ ساعة واحدة يزيح مسار الكسوف القديم نحو ١٥° طولًا

**القيمة الأثرية:** مقارنة الكسوف المدوَّن (في بابل والصين وزيج ابن يونس) بالحساب هي أدق مقياس لـ ΔT




*الشكل ١٤-٢ من الكتاب: منحنى ΔT عبر ثلاثة آلاف عام (محسوب)*



# استراحة — ١٠ دقائق

*Break — 10 minutes*

بعد الاستراحة: كسوف ٢ أغسطس ٢٠٢٧: الرصد والتصوير

صورة: مراحل كسوف ٢٠٢٤ — ناسا (NASA/Aubrey Gemignani)

٣

# المرحلة الثالثة: كسوف ٢ أغسطس ٢٠٢٧

الساعة الثالثة (٢:٠٠ – ٣:٠٠): المسار والمواعيد في مصر، المراحل كاملة، شكله في الأقصر، الرصد الآمن والتصوير

*Stage 3 — The 2 August 2027 eclipse: timing, observing, photographing*

٣-أ

# المسار ومواعيده في مصر

*The path and the times across Egypt*

من الأطلسي إلى المحيط الهندي، ثم مدينة مدينة داخل المسار وخارجه

# كسوف القرن: لماذا مصر؟

تقع مصر على مسار الكلية مباشرة: ظروف رصد مثالية، ومعالم أثرية فريدة، وخبرة فلكية محلية — اجتماع لا يتكرر في مكان آخر على الأرض.

### رصد الكسوف

تجربة كلية بإرشاد علمي في أفضل المواقع المصرية

### الفلك المصري القديم

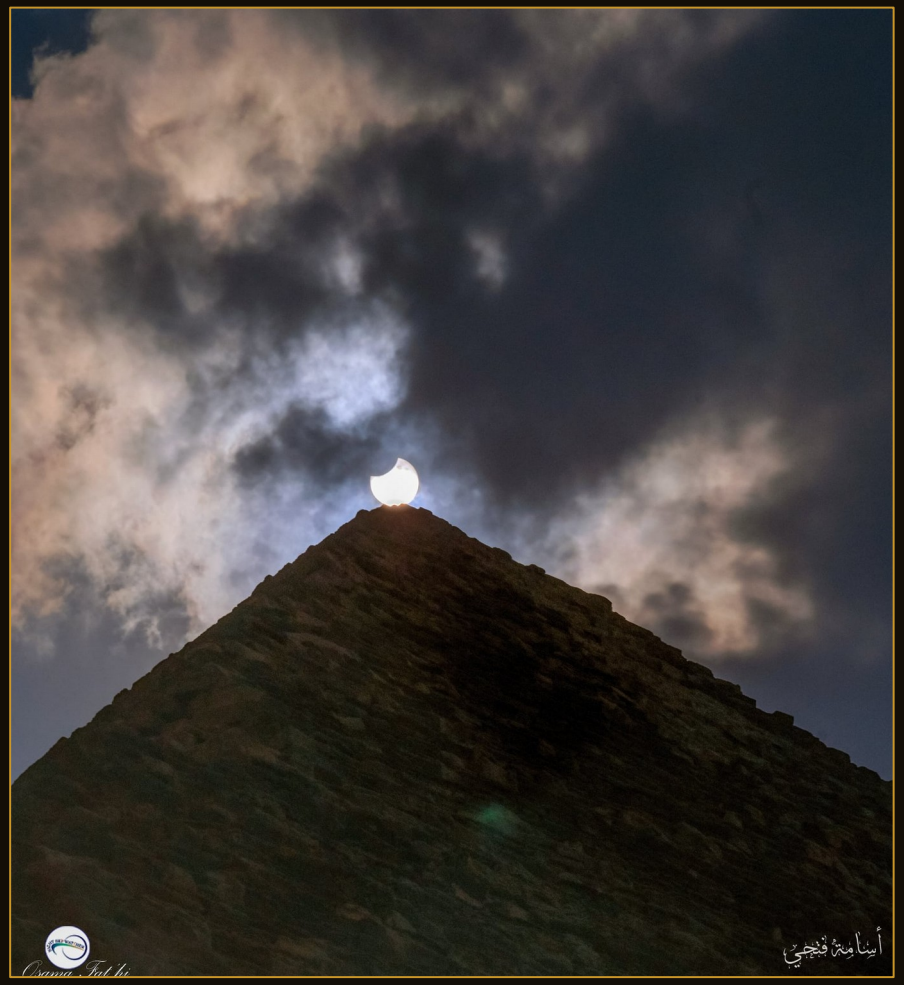
خمسة آلاف عام من تراث السماء في مصر

### التصوير الفلكي

الهالة فوق معابد الأقصر وأبيدوس ودندرة

### السياحة الثقافية

الآثار والثقافة والعلم في رحلة واحدة




تصوير: أسامة فتحي

# مصر من أفضل مواقع الرصد في العالم

يمنح كسوف ٢ أغسطس ٢٠٢٧ مصر امتيازًا فلكيًا نادرًا: من أطول الكليات على اليابسة في القرن الحادي والعشرين، في واحدة من أصفى سماوات الأرض.



*Egyptian Society for Astronomy / Osama Fathi* ©

### أكثر من ٦ دقائق من الكلية

مواقع عديدة في الصعيد تتجاوز فيها الكلية ست دقائق: نجع حمادي وسوهاج ٦ د ٢٢ ث، والأقصر ٦ د ٢٠ ث

### سماء صافية شبه مضمونة

متوسط الغيوم في نهار أغسطس فوق صعيد مصر من الأدنى على المسار كله

### أعظم كسوف قرب الأقصر

نقطة «أعظم كسوف» على نحو ٦٠ كم شرق الأقصر، فالأقصر الوجهة الأولى عالميًا لسياحة الكسوف في ٢٠٢٧

# الحدث بالأرقام

## ٦ د ٢٣ ث

**أطول مدة للكلية (Max. duration)**

غرب طهطا بمحافظة سوهاج

## ٢٥٩ كم

**أقصى عرض للمسار (Path width)**

قرب خط عرض ٢٢° شمالًا

## ١١ دولة

**يمر بها مسار الكلية**

من إسبانيا إلى الصومال

## ٨١°

**ارتفاع الشمس (Sun altitude)**

الشمس شبه عمودية فوق الرأس

## ١٫٠٣٩

**قدر الكسوف (Magnitude)**

القمر أكبر ظاهريًا من الشمس بنحو ٤٪

## ٣ س ٢٣ د

**عمر الظل على الأرض**

من ١١:٢٥ إلى ١٤:٤٨ بتوقيت مصر

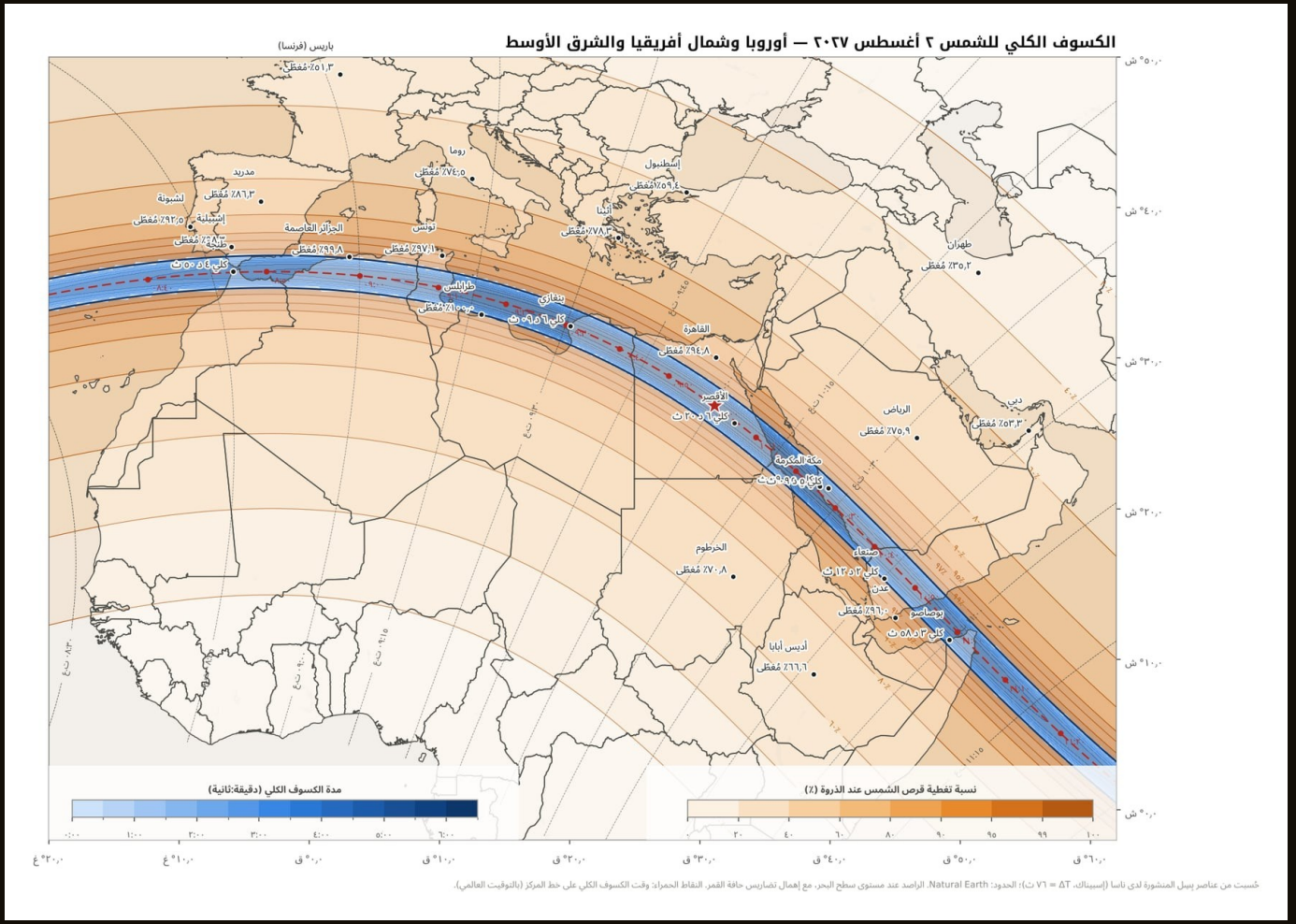
# المسار من الأطلسي إلى المحيط الهندي

**البداية:** فجرًا في المحيط الأطلسي، ثم مضيق جبل طارق وجنوب إسبانيا

**شمال أفريقيا:** شمال المغرب والجزائر وتونس وليبيا

**الذروة:** فوق صعيد مصر قرب الظهر

**النهاية:** السعودية واليمن والصومال، ثم المحيط الهندي

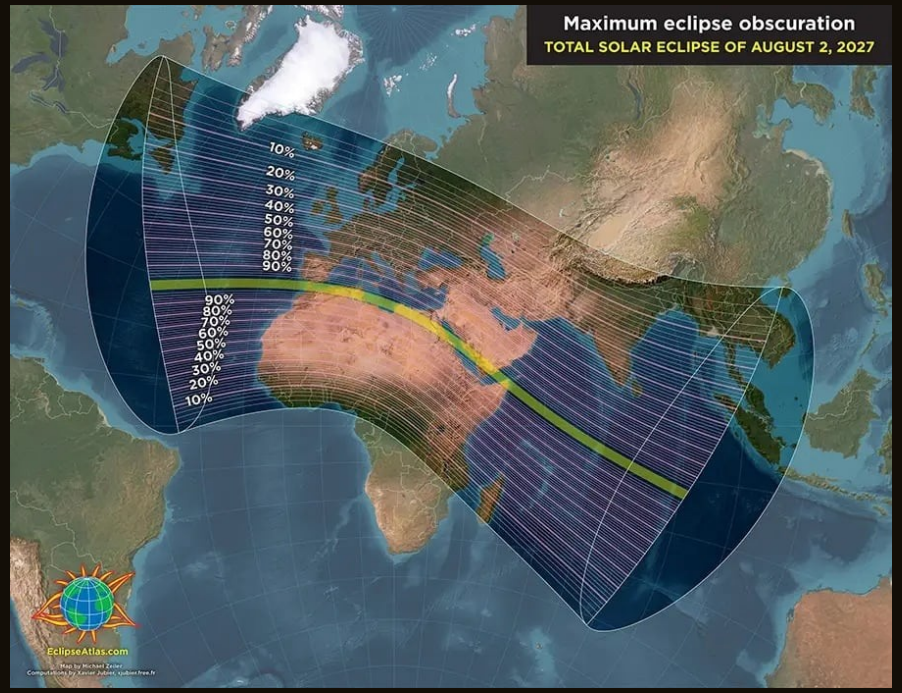



*خريطة ٢ من أطلس الكتاب (بالعربية، محسوبة)*

# المسار على خريطة العالم



*مسار الكلية (الشريط الأزرق) وحدود منطقة الكسوف الجزئي*




*نسبة احتجاب الشمس عند الذروة في كل مكان (EclipseAtlas)*

**الكلية:** شريط ضيق من الأطلسي إلى المحيط الهندي

**الجزئي:** يراه معظم أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا بنسب متفاوتة

*من عرض المحاضر*

# مسار الظل فوق شمال أفريقيا والشرق الأوسط

**الخطوط الحمراء:** حدّا مسار الكلية وخط المركز

**التضاريس:** المسار يعبر جبال الأطلس والصحراء الكبرى ووادي النيل والبحر الأحمر ثم مرتفعات الحجاز واليمن

**لماذا التضاريس؟** الارتفاع يغيّر توقيت التماسات ثواني قليلة، والجبال قد تحجب الأفق المنخفض




*Figure 10: A topographic map of the eclipse track (من عرض المحاضر)*

# رحلة الظل فوق مصر

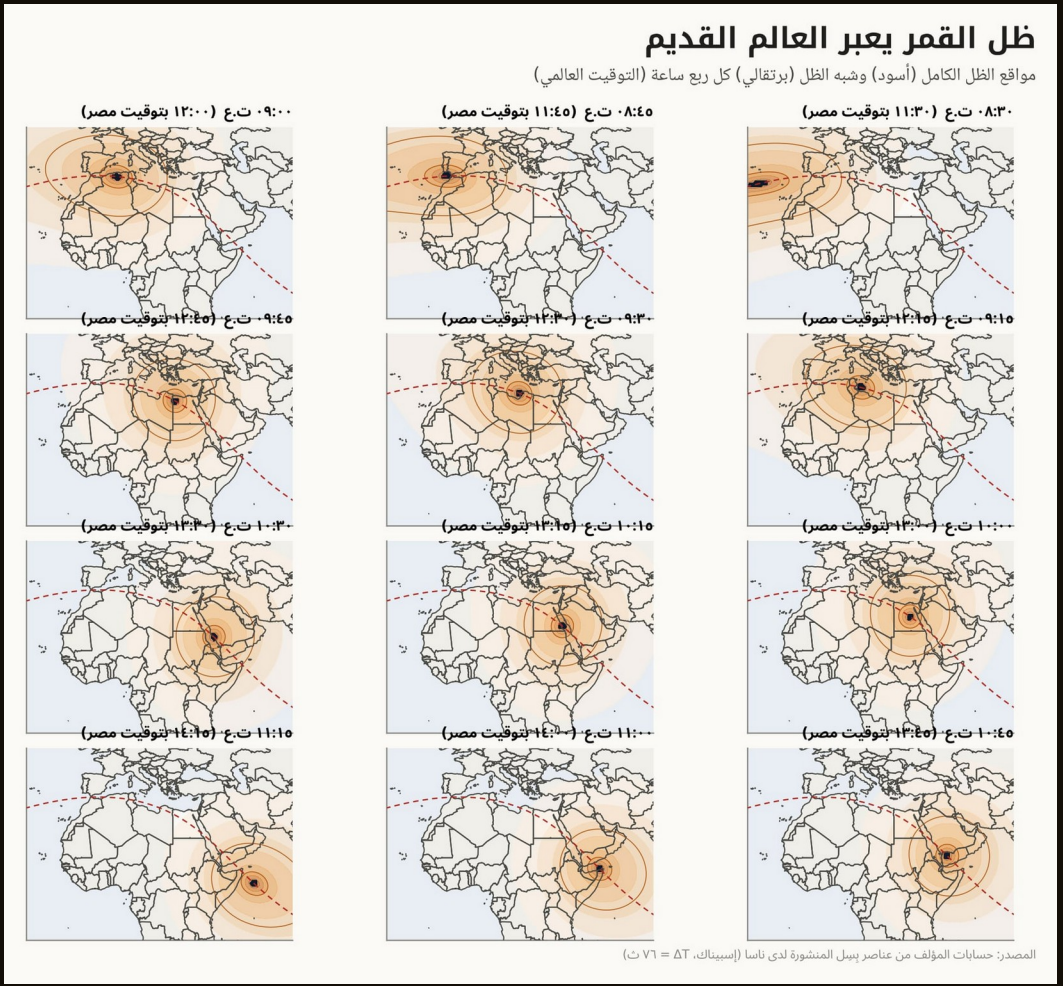
**١٢:٤٢:** يدخل الظل الكامل مصر من الغرب، فتبدأ الكلية في سيوة

**١٢:٥٠:** الواحات البحرية

**١٢:٥٧–١٣:٠٢:** المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر

**١٣:٠٦:** القصير على البحر الأحمر

**١٣:١٧:** آخر الكلية في برنيس، ثم يعبر الظل البحر الأحمر إلى السعودية




*الشكل ٤-٤ من الكتاب: مواقع الظل كل ربع ساعة (محسوبة)*

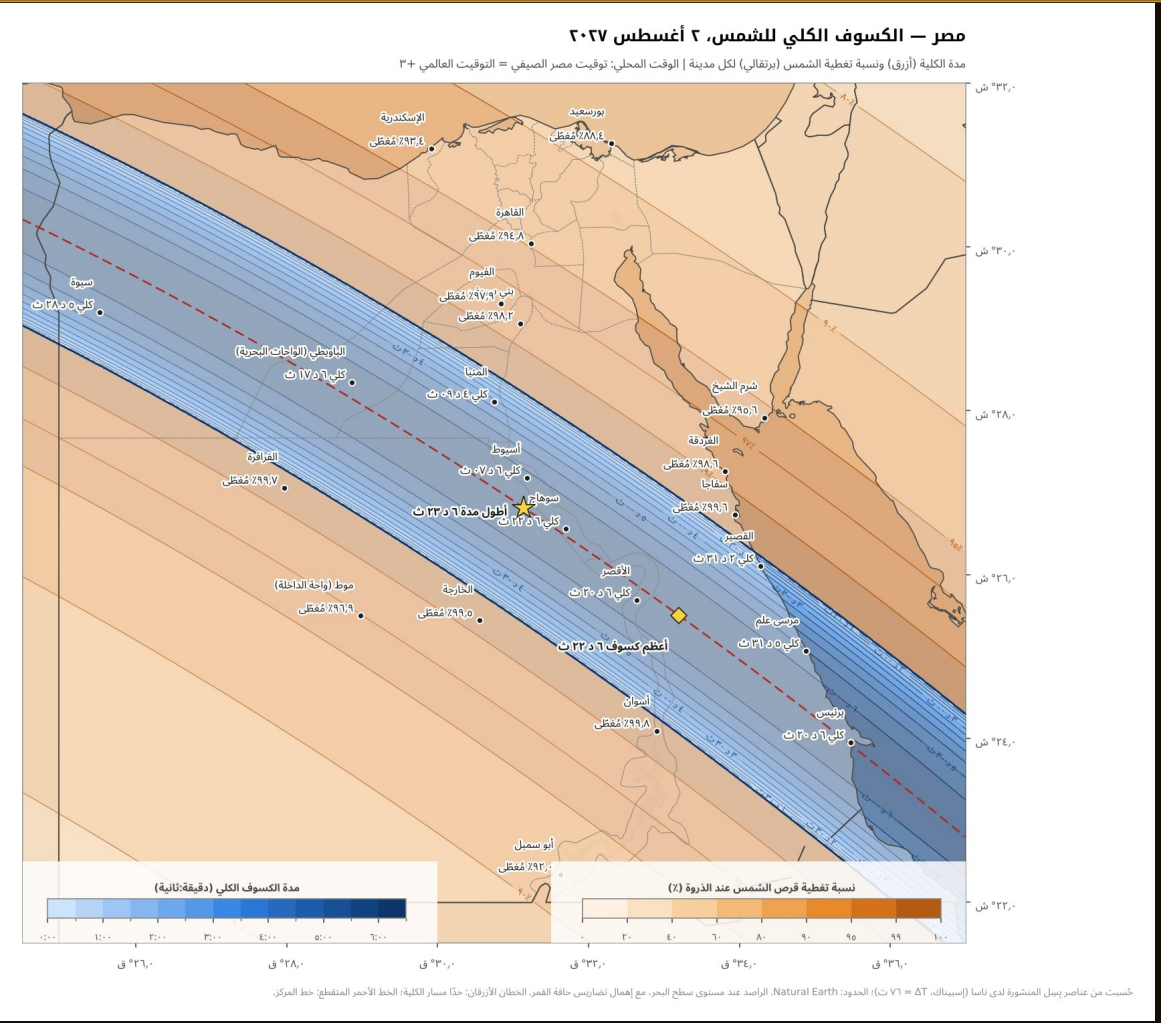
# مسار الكلية فوق مصر

**داخل المسار (Path of totality):** سيوة، الواحات البحرية، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، إدفو، كوم أمبو، القصير، مرسى علم، برنيس

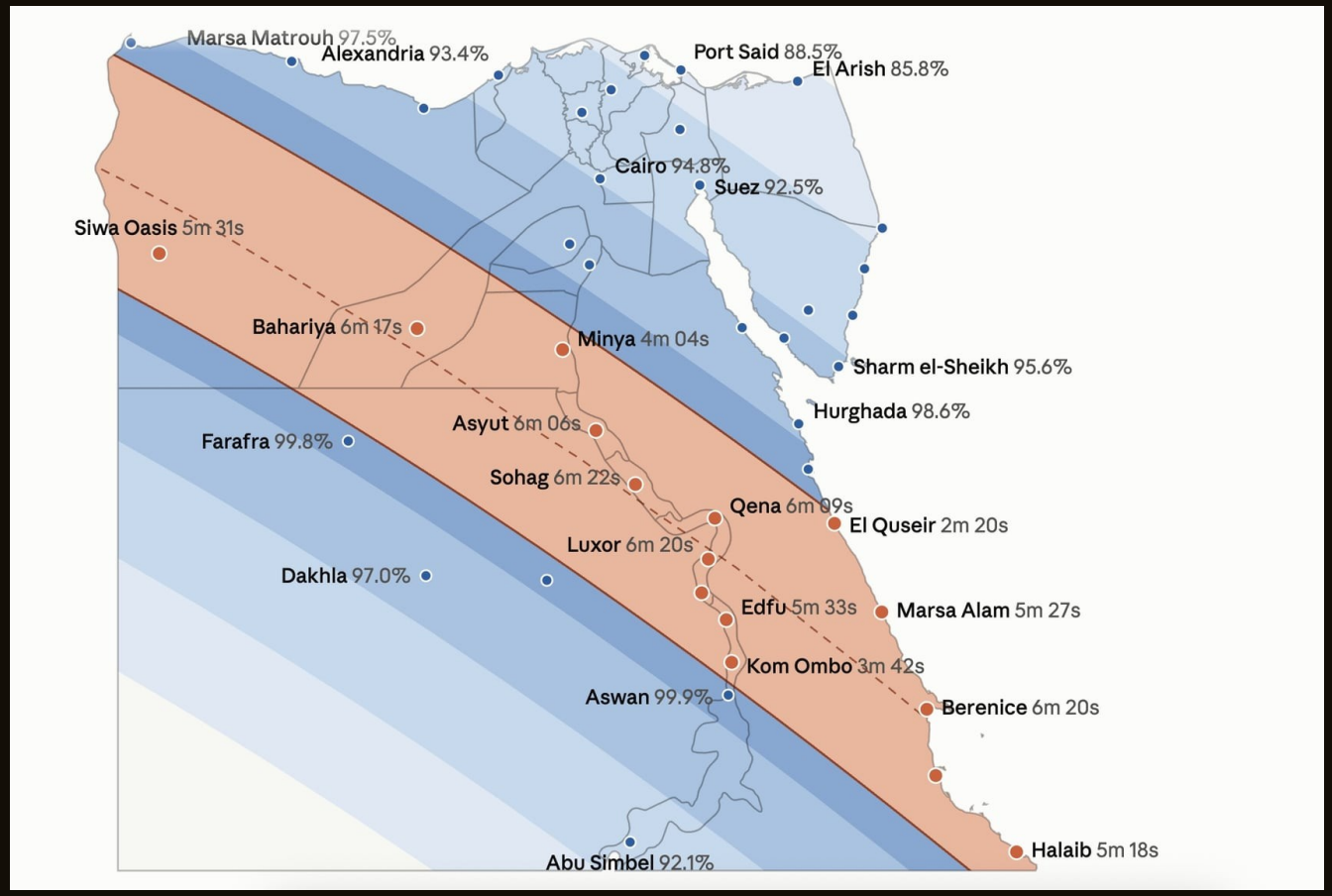
**على الحافة:** أسوان ٩٩٫٨٪ والخارجة ٩٩٫٥٪ وسفاجا ٩٩٫٦٪ — جزئي رغم القرب

**خارجه:** القاهرة ٩٤٫٨٪ والإسكندرية ٩٣٫٤٪ والغردقة ٩٨٫٦٪

**النجمة:** نقطة أطول مدة (Greatest duration)؛ والمعيّن: نقطة أعظم كسوف (Greatest eclipse)



# خريطة مدن مصر: مدة الكلية ونسبة الجزئي



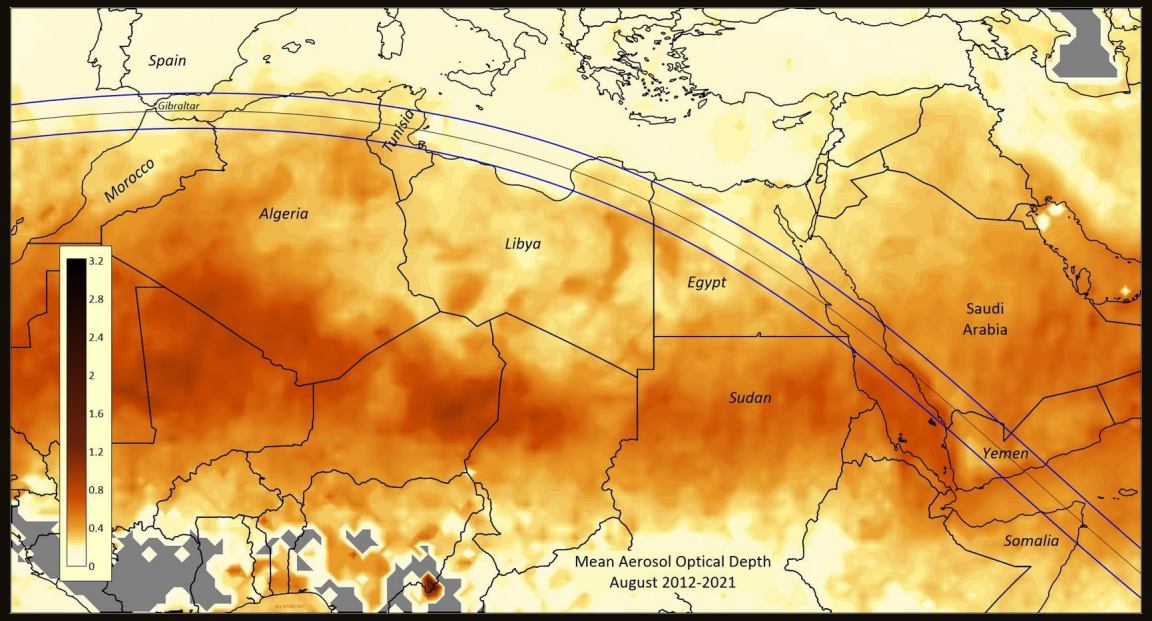

**داخل المسار (البرتقالي):** الباويطي، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، إدفو، كوم أمبو، القصير، مرسى علم، برنيس، حلايب

**خارج المسار (الأزرق):** القاهرة ٩٤٫٨٪، الإسكندرية ٩٣٫٤٪، أسوان ٩٩٫٨٪، الغردقة ٩٨٫٦٪، شرم الشيخ ٩٥٫٦٪

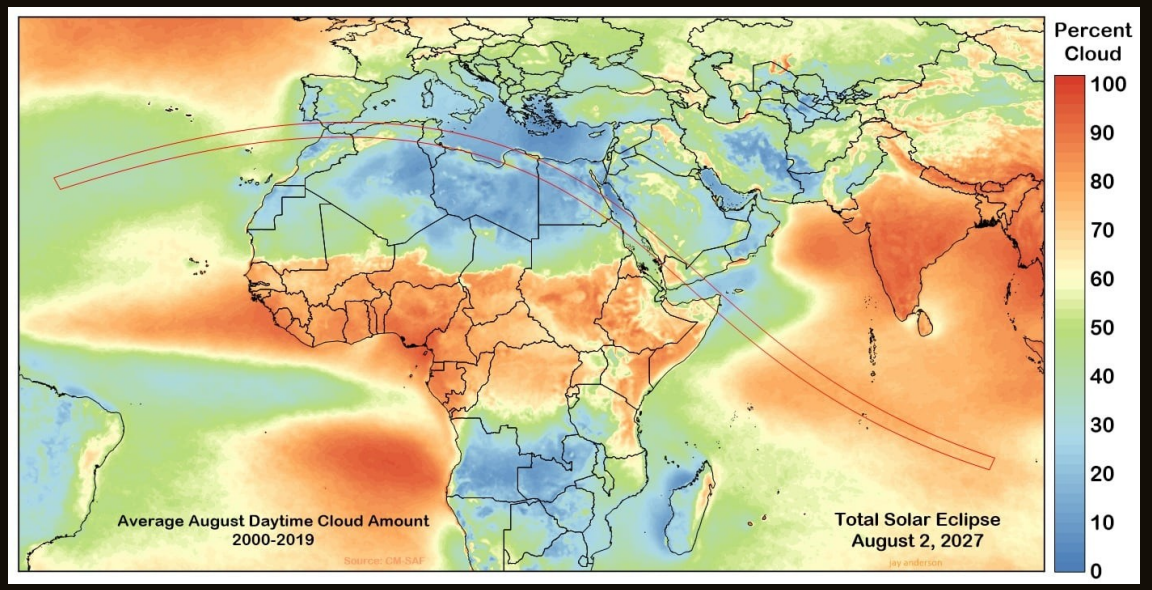
**تنبيه:** بعض مدد الخريطة تختلف ثوانيَ عن جداول الكتاب لاختلاف المصدر وموضع النقطة في المدينة

*من عرض المحاضر*

# الطقس: الغيوم والغبار يوم الكسوف




متوسط العوالق الجوية — الهباء (Aerosol optical depth) في أغسطس




متوسط الغيوم في نهار أغسطس (٢٠٠٠–٢٠١٩)

**الغيوم:** صعيد مصر من أصفى بقاع المسار كله في أغسطس

**الغبار:** الخطر الحقيقي هو العوالق والغبار (Aerosols) التي قد تخفف وضوح الهالة؛ تابع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل أيام

*خرائط مناخية من عرض المحاضر*

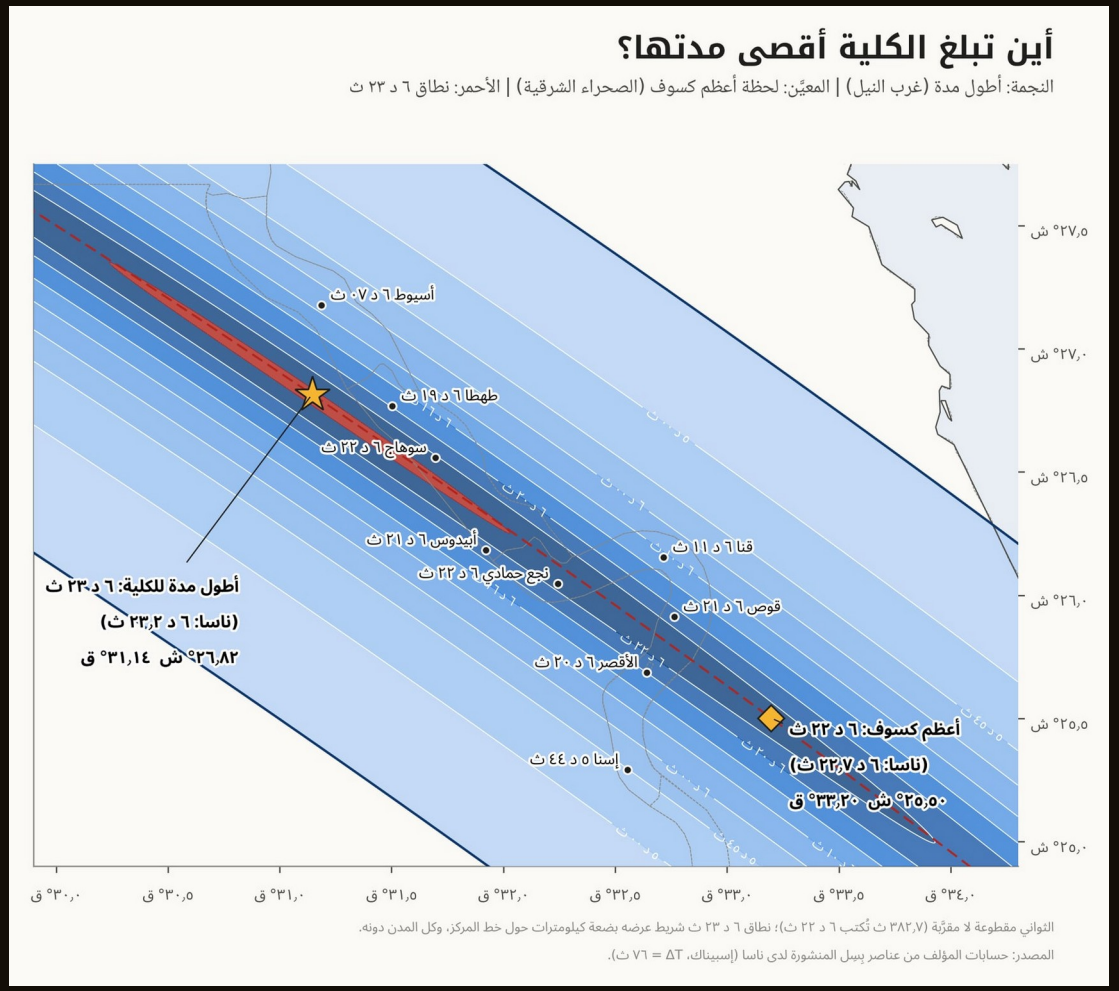
# أطول مدة أم أعظم كسوف؟

**أطول مدة (Greatest duration):** ٦ د ٢٣٫٢ ث عند ٢٦° ٤٨٫٨′ ش و٣١° ٠٨٫٠′ ق، في الصحراء نحو ٣٦ كم غرب طهطا، الساعة ١٣:٠٠:٢١

**أعظم كسوف (Greatest eclipse):** أقرب مرور لمحور الظل من مركز الأرض، عند ٢٥° ٣٠٫٤′ ش و٣٣° ١٠٫٨′ ق، نحو ٦٠ كم شرق الأقصر، الساعة ١٣:٠٦:٣٤ ومدته ٦ د ٢٢٫٧ ث

**المدن:** نجع حمادي وسوهاج ٦ د ٢٢ ث، أبيدوس وقوص ٦ د ٢١ ث، الأقصر وبرنيس ٦ د ٢٠ ث

**الخلاصة:** الفرق ثوانٍ لا يدركها الراصد؛ الأهم سماء صافية وأفق مفتوح قرب خط المركز




*الشكل ٢٤-٤ من الكتاب (محسوب)*

# مواعيد الكلية في مدن المسار

| المدينة | بداية الكلية | نهاية الكلية | المدة |
|---|---|---|---|
| نجع حمادي | ١٣:٠٠:٣٣ | ١٣:٠٦:٥٦ | ٦ د ٢٢ ث |
| سوهاج | ١٢:٥٨:٣٨ | ١٣:٠٥:٠٠ | ٦ د ٢٢ ث |
| أبيدوس (البلينا) | ١٢:٥٩:٤١ | ١٣:٠٦:٠٢ | ٦ د ٢١ ث |
| الأقصر | ١٣:٠١:٥٨ | ١٣:٠٨:١٨ | ٦ د ٢٠ ث |
| برنيس | ١٣:١٠:٣٤ | ١٣:١٦:٥٤ | ٦ د ٢٠ ث |
| الباويطي | ١٢:٥٠:١٠ | ١٢:٥٦:٢٨ | ٦ د ١٧ ث |
| دندرة | ١٣:٠١:٢١ | ١٣:٠٧:٣٥ | ٦ د ١٤ ث |
| قنا | ١٣:٠١:٢٧ | ١٣:٠٧:٣٨ | ٦ د ١١ ث |

| المدينة | بداية الكلية | نهاية الكلية | المدة |
|---|---|---|---|
| أسيوط | ١٢:٥٦:٤٦ | ١٣:٠٢:٥٣ | ٦ د ٠٧ ث |
| إسنا | ١٣:٠٢:٤٣ | ١٣:٠٨:٢٨ | ٥ د ٤٤ ث |
| مرسى علم | ١٣:٠٧:٥٤ | ١٣:١٣:٢٥ | ٥ د ٣١ ث |
| إدفو | ١٣:٠٤:٠١ | ١٣:٠٩:٣١ | ٥ د ٣٠ ث |
| سيوة | ١٢:٤٢:٢٦ | ١٢:٤٧:٥٥ | ٥ د ٢٨ ث |
| المنيا | ١٢:٥٥:٢٨ | ١٢:٥٩:٣٧ | ٤ د ٠٩ ث |
| كوم أمبو | ١٣:٠٦:٠٤ | ١٣:٠٩:٢٥ | ٣ د ٢١ ث |
| القصير | ١٣:٠٦:٣٠ | ١٣:٠٩:٠٢ | ٢ د ٣١ ث |

*الأوقات بتوقيت مصر الصيفي (ت.ع +٣)، والراصد عند مستوى سطح البحر؛ قد تختلف التماسات ثواني قليلة بسبب تضاريس حافة القمر*

# مواعيد الكسوف الجزئي في المدن خارج المسار

| المدينة | البداية (C1) | الذروة (Max) | النهاية (C4) | الاحتجاب |
|---|---|---|---|---|
| أسوان | ١١:٤٢:٤٢ | ١٣:٠٨:١٧ | ١٤:٢٩:٤٢ | ٩٩٫٨٪ |
| سفاجا | ١١:٤١:٤٦ | ١٣:٠٦:٠٤ | ١٤:٢٦:٢٨ | ٩٩٫٦٪ |
| الخارجة | ١١:٣٥:٥٩ | ١٣:٠١:١٢ | ١٤:٢٣:٢٣ | ٩٩٫٥٪ |
| الغردقة | ١١:٤٠:٥٧ | ١٣:٠٤:٥٩ | ١٤:٢٥:١٧ | ٩٨٫٦٪ |
| شرم الشيخ | ١١:٤١:٢٦ | ١٣:٠٤:٥٨ | ١٤:٢٤:٤٤ | ٩٥٫٦٪ |
| الجيزة | ١١:٣٢:٥٩ | ١٢:٥٥:٤٣ | ١٤:١٦:٠٧ | ٩٥٫٠٪ |
| القاهرة | ١١:٣٣:٠١ | ١٢:٥٥:٤٣ | ١٤:١٦:٠٥ | ٩٤٫٨٪ |
| الإسكندرية | ١١:٢٩:٣٣ | ١٢:٥١:٣٣ | ١٤:١١:٥٣ | ٩٣٫٤٪ |
| أبو سمبل | ١١:٤٢:٢٩ | ١٣:٠٨:٣٢ | ١٤:٣٠:٢٧ | ٩٢٫٠٪ |
| بورسعيد | ١١:٣٤:٢٩ | ١٢:٥٦:٠٤ | ١٤:١٥:١٤ | ٨٨٫٥٪ |

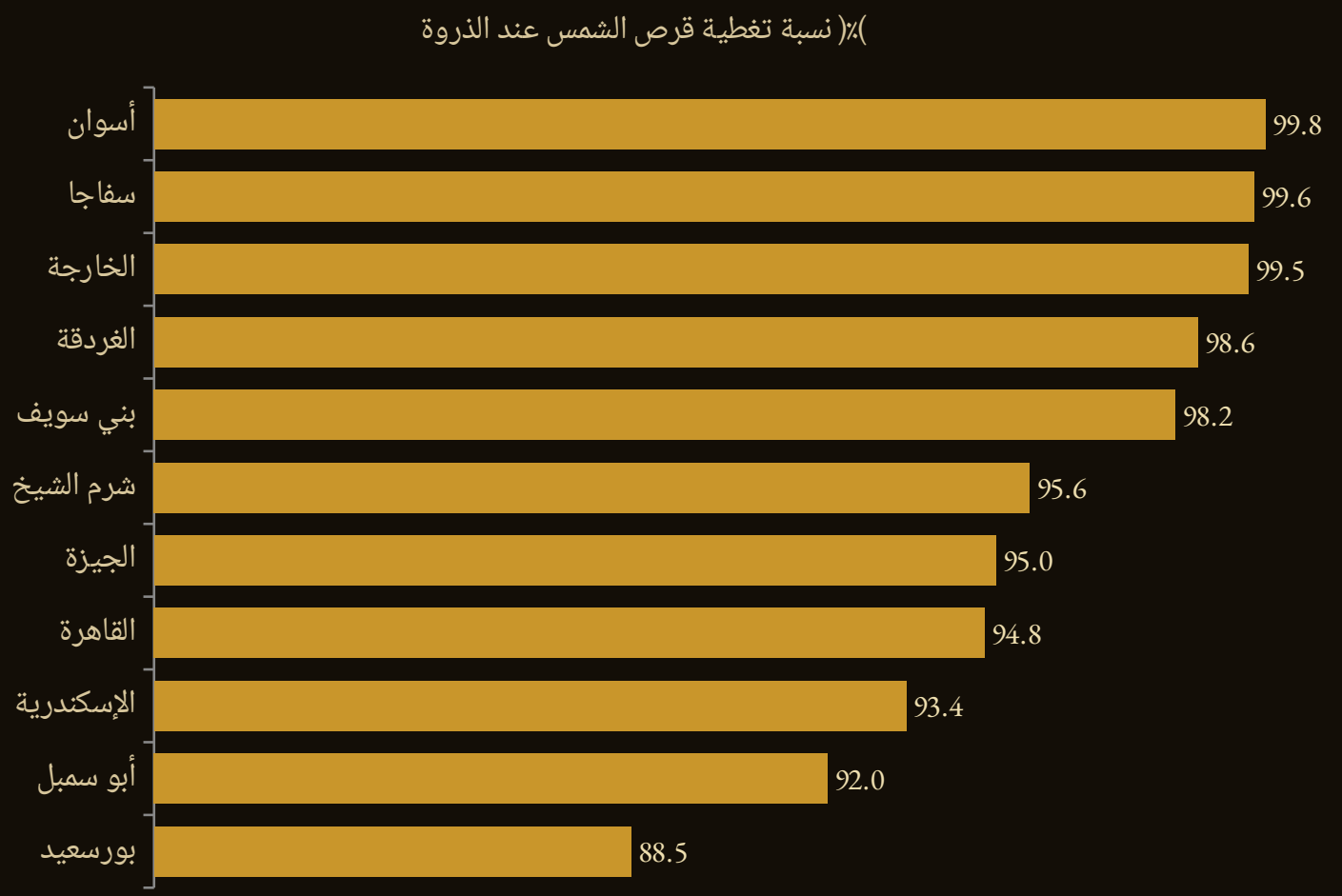
## في هذه المدن

لا توجد لحظة كلية، فالنظارة على العين من البداية إلى النهاية.

الحدث كله نحو ساعتين وأربعين دقيقة، وذروته بين ١٢:٥١ (الإسكندرية) و١٣:٠٨ (أسوان).

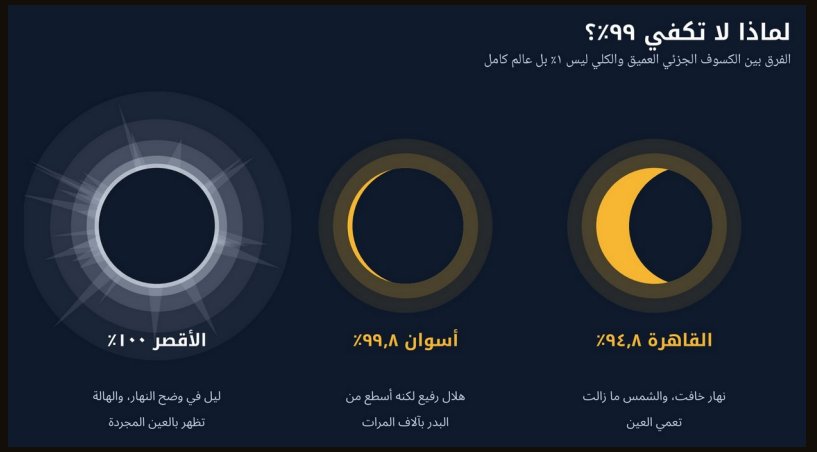
*المصدر: جدول المدن في ملحق الكتاب (محسوب)؛ توقيت مصر الصيفي*

# خارج المسار: الجزئي يبقى جزئيًا مهما بلغ




**٩٩٫٨٪ ≠ كلي**

الجزء الباقي من الشمس في أسوان أسطع بآلاف المرات من الهالة: لا ليل، ولا هالة، ولا نزع للنظارة أبدًا




*المصدر: جدول المدن في ملحق الكتاب (محسوب)؛ الصورة: الشكل ٢١-٤*

٣-ب

# كيف سيبدو الكسوف في الأقصر؟

*What the eclipse will look like in Luxor*

المراحل كاملة، وشكل الشمس في كل مرحلة، والسماء لحظة الكلية، والمواقع الأثرية تحت الظل

# بطاقة الأقصر

## الأقصر: كل ما تحتاجه في بطاقة

**بداية الكسوف:** ١١:٤٠:٠٧

**بداية الكلية:** ١٣:٠١:٥٨

**نهاية الكلية:** ١٣:٠٨:١٨ — ٦ د ٢٠ ث

**نهاية الكسوف:** ١٤:٢٦:٢٥

**ارتفاع الشمس:** ٨١٫٨° — قرب سمت الرأس




*الشكل ٢٥-٤ من الكتاب*

# مراحل الكسوف كاملة في الأقصر: ماذا ترى وماذا تفعل؟

| الوقت | المرحلة | ماذا ترى؟ | ماذا تفعل؟ |
|---|---|---|---|
| ١١:٤٠:٠٧ | التماس الأول (C1) | «عضّة» صغيرة على الحافة الغربية العليا للشمس | النظارة على العين |
| ١٢:٠٠ – ١٢:٤٠ | الجزئي المتزايد | الاحتجاب ١٤٪ ← ٦٨٪؛ أهلّة الضوء تحت الأشجار | كاميرا الثقب ومصفاة المطبخ |
| ١٢:٥٥ | قبل الكلية بسبع دقائق | نحو ٩١٪: ضوء معدني باهت، الحرارة تنخفض، الظلال حادة | اشرب، واستعد، وراقب الغرب |
| ١٣:٠١ | الدقيقة الأخيرة | الأحزمة الظلية (Shadow bands)، ظل القمر قادم من الغرب، حبات بيلي ثم الخاتم الماسي | النظارة حتى يختفي آخر ضوء |
| ١٣:٠١:٥٨ – ١٣:٠٨:١٨ | الكلية (Totality) ٦ د ٢٠ ث | الهالة، الشواظ الحمراء، الزهرة والمشتري وعطارد، غروب على الأفق كله | انزعوا النظارات وانظروا |
| ١٣:٠٨:١٨ | التماس الثالث (C3) | الخاتم الماسي الثاني على الجهة المقابلة | النظارات فورًا! |
| ١٣:١٥ – ١٤:٠٠ | الجزئي المتناقص | الاحتجاب ٩١٪ ← ٢٤٪؛ يعود الضوء والحرارة | صور جماعية، والماء والظل |
| ١٤:٢٦:٢٥ | التماس الرابع (C4) | ينفصل القرصان | نهاية الكسوف |

*الأوقات ونسب الاحتجاب محسوبة لموقع الأقصر (توقيت مصر الصيفي)*

# شكل الشمس خلال الكسوف كما يُرى من الأقصر




*الشمال إلى أعلى والغرب إلى اليمين؛ الشمس شبه عمودية فوق الرأس (٧١°–٨٢°)*

# ماذا يحدث حولك أثناء الكلية؟

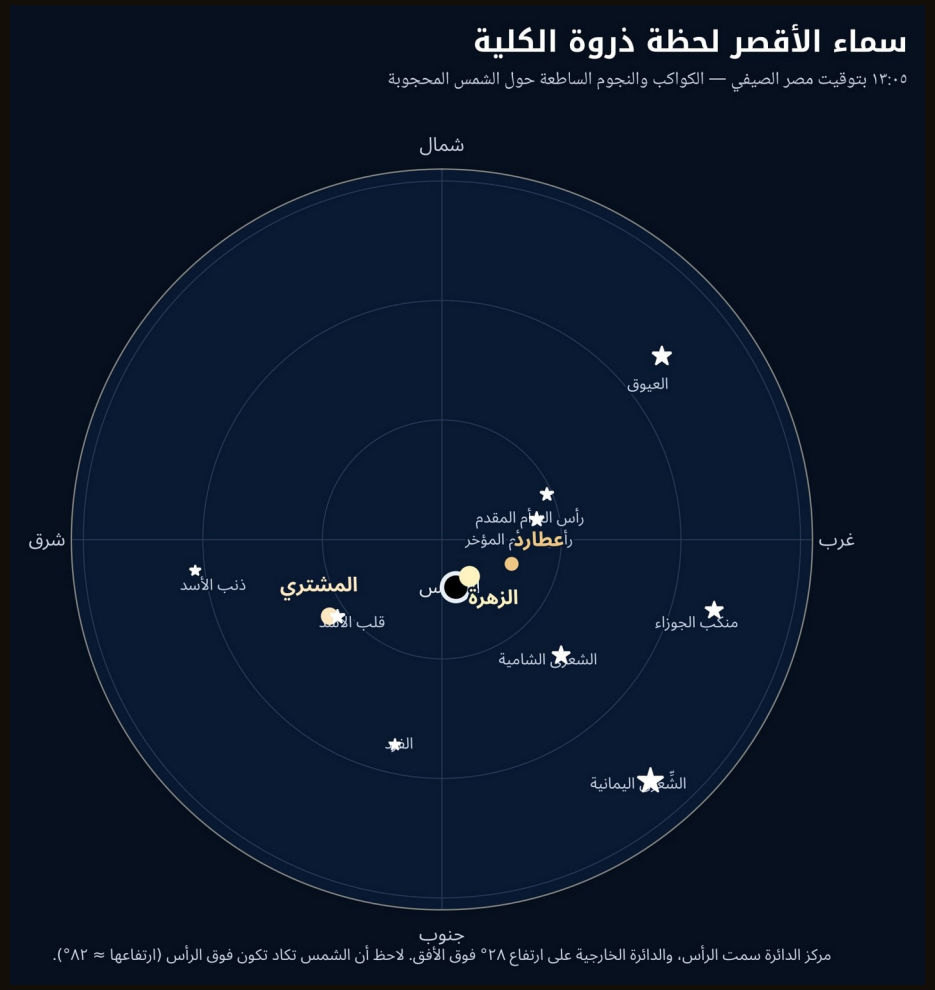
**الكواكب والنجوم:** تظهر الزهرة ملاصقة للشمس تقريبًا، والمشتري وعطارد، والشعرى اليمانية

**الضوء:** يهبط إلى ما يشبه الشفق (Twilight)، مع «غروب» على امتداد الأفق كله (360° sunset)

**الحرارة:** تنخفض بضع درجات، ويتغير اتجاه الريح أحيانًا

**الكائنات:** تسكت الطيور، وتعود بعض الحيوانات إلى مأواها

**الظلال:** قبيل الكلية تصبح حادّة غريبة، وقد تظهر «الأحزمة الظلية» (Shadow bands) على الأرض الفاتحة




*الشكل ٢٨-١ من الكتاب: سماء الأقصر ١٣:٠٥ (محسوبة)*

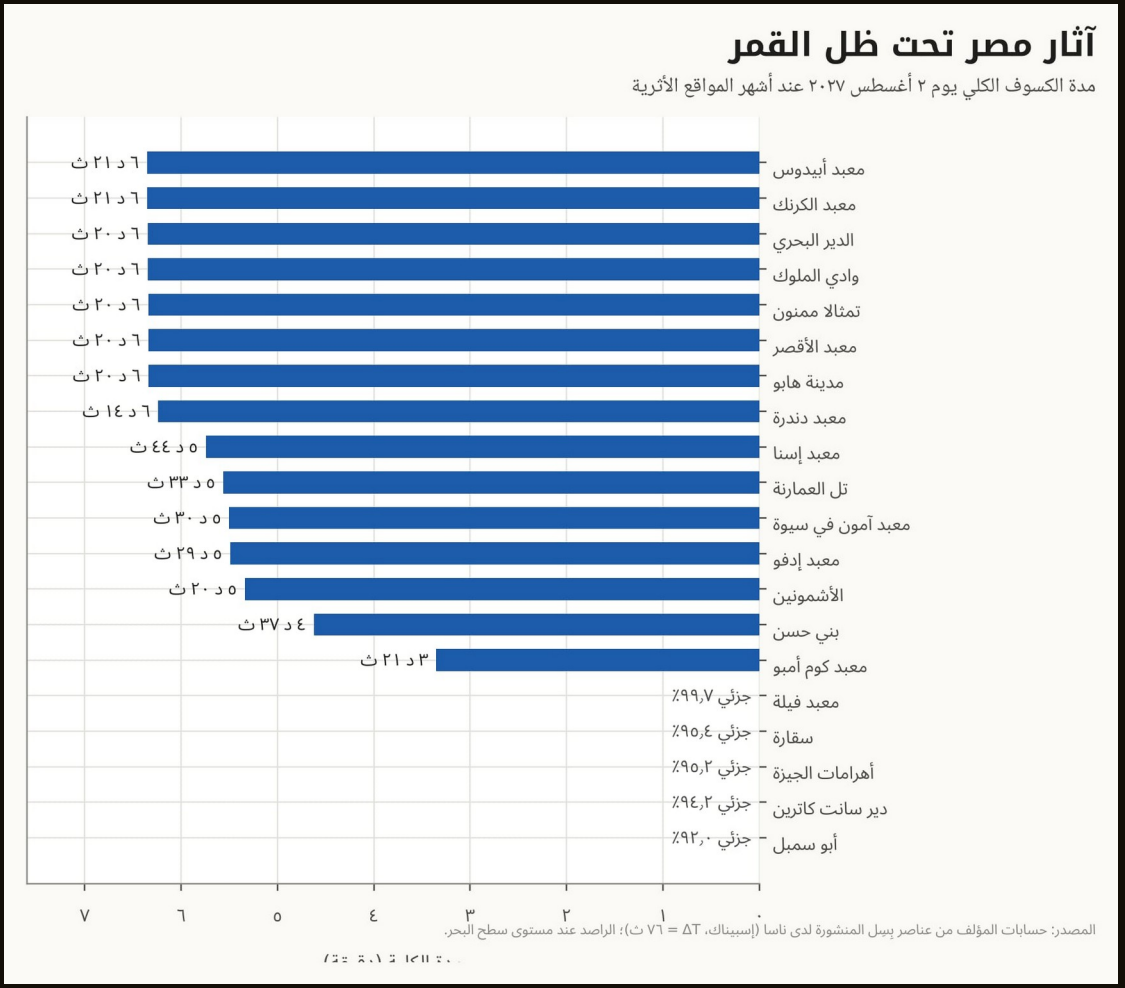
# آثار مصر تحت ظل القمر

**أكثر من ٦ دقائق:** أبيدوس والكرنك (٦ د ٢١ ث)، الدير البحري ووادي الملوك وتمثالا ممنون ومعبد الأقصر ومدينة هابو (٦ د ٢٠ ث)، دندرة (٦ د ١٤ ث)

**أكثر من ٥ دقائق:** إسنا، تل العمارنة، معبد آمون في سيوة، إدفو، الأشمونين

**أقل:** بني حسن (٤ د ٣٧ ث)، كوم أمبو (٣ د ٢١ ث)

**جزئي:** فيلة ٩٩٫٧٪، سقارة والأهرام ٩٥٪، سانت كاترين ٩٤٫٢٪، أبو سمبل ٩٢٪




*الشكل ٢٤-٣ من الكتاب: مدة الكلية عند المواقع الأثرية (محسوبة)*

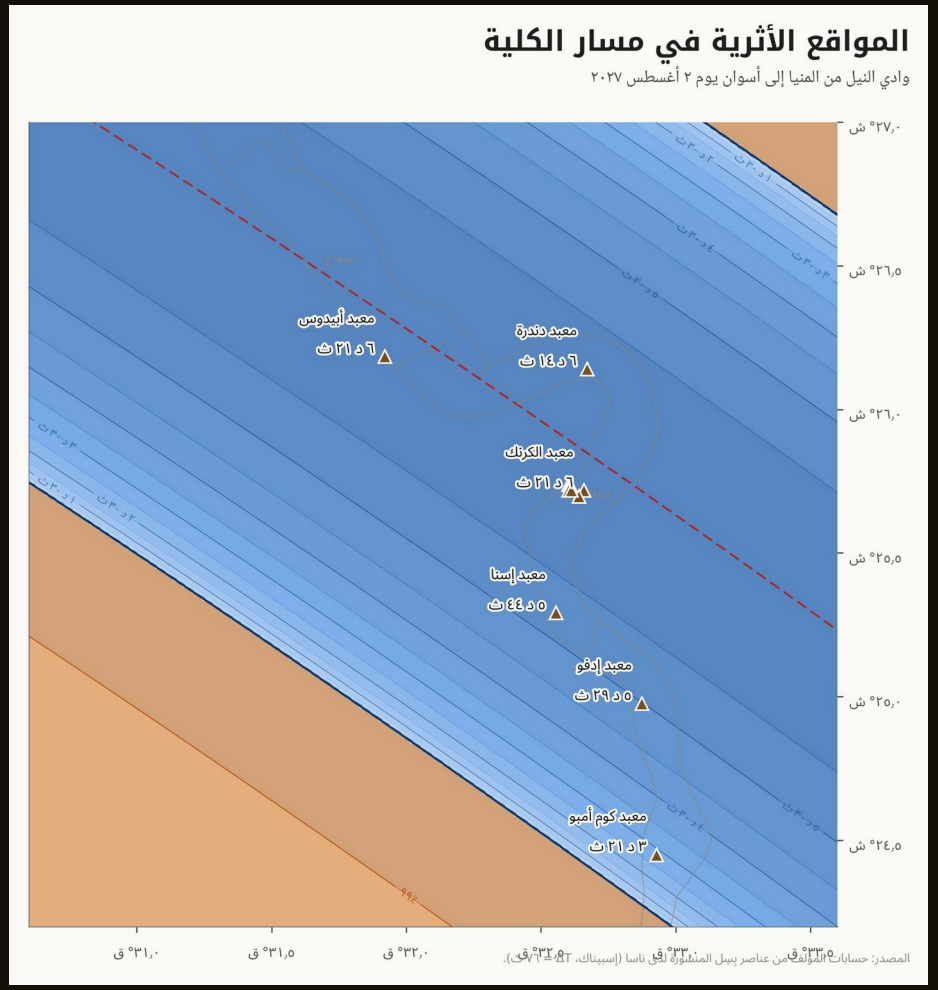
# خريطة المواقع الأثرية في وادي النيل

**الأقصر الكبرى:** الضفتان داخل المسار بفارق ثوانٍ؛ اختر الموقع بحسب الزحام والظل والخدمات

**أبيدوس ودندرة:** أقرب إلى خط المركز وأقل ازدحامًا من الكرنك ووادي الملوك

**مصر الوسطى:** تل العمارنة والأشمونين وبني حسن: تجربة تجمع آثار إخناتون والكسوف

**تنظيم الزيارة:** نسّق مسبقًا مع إدارة الموقع بشأن مواعيد الدخول والبقاء في الساحات المفتوحة




*الشكل ٢٥-٣ من الكتاب (محسوب)*

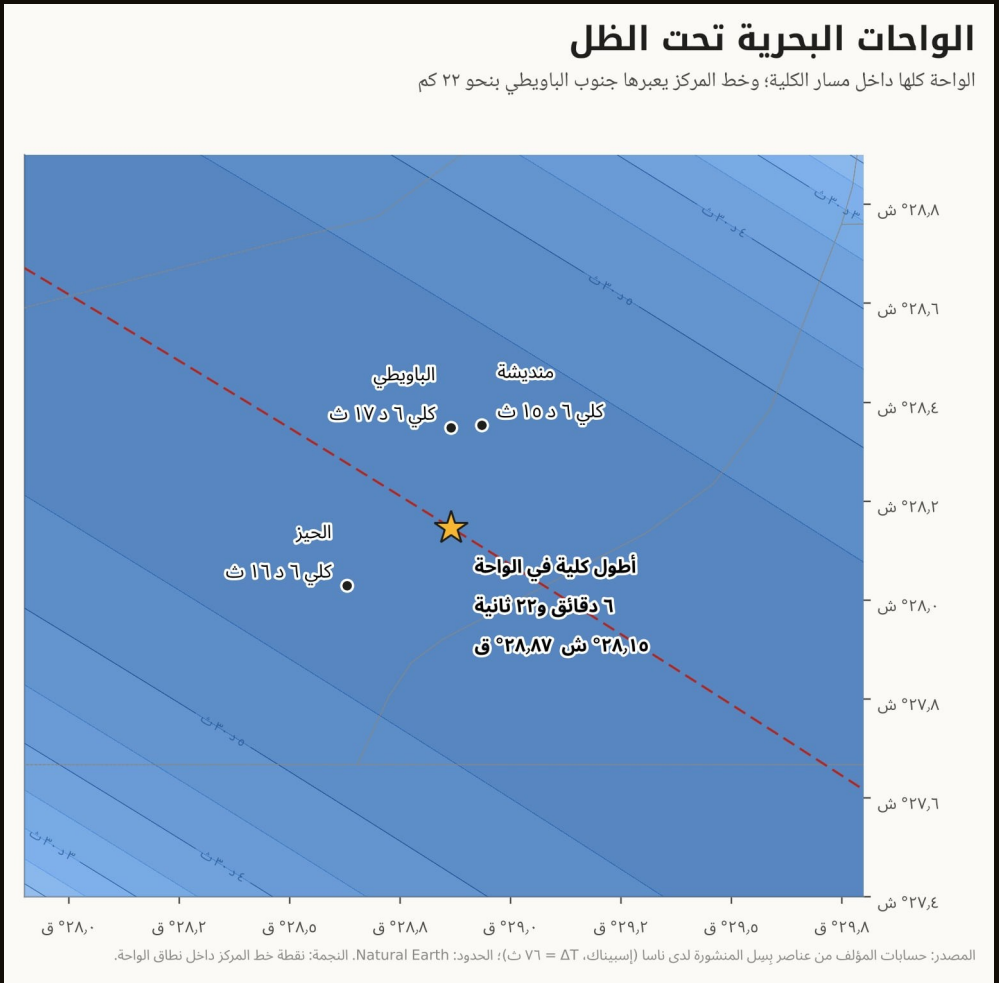
# الواحات البحرية: الخيار الأقرب للقاهرة

**الباويطي:** الكلية ١٢:٥٠:١٠–١٢:٥٦:٢٨، أي ٦ د ١٧ ث، والشمس على ارتفاع ٧٩°

**الحيز ومنديشة:** ٦ د ١٦ ث و٦ د ١٥ ث

**خط المركز (Central line):** ٦ د ٢٢ ث على بعد نحو ٢٢ كم جنوب الباويطي

**المزايا:** أفق صحراوي مفتوح، وسماء صافية عادة في أغسطس، ونحو ٣٧٠ كم فقط من القاهرة




*الشكل ١٦-٩ من الكتاب (محسوب)*

٣-ج

# كيف ترصده بأمان؟

*How to observe safely*

النظارة المعتمدة، والوسائل الآمنة، ومتى تُنزع النظارة، والخرافات، والحر

# القاعدة الذهبية لسلامة العين

**دائمًا:** نظارة كسوف (Eclipse glasses) مطابقة للمعيار ISO 12312-2، سليمة غير مخدوشة

**الاستثناء الوحيد:** داخل مسار الكلية، وبين التماسين الثاني والثالث فقط

**ممنوع:** النظارات الشمسية، والأفلام، والزجاج المدخّن، والنظر عبر كاميرا أو منظار بلا مرشح

**زجاج اللحام:** رقم ١٤ فقط مقبول؛ الأقل منه غير آمن

**الخطر:** اعتلال الشبكية الشمسي (Solar retinopathy) بلا ألم، وقد يكون دائمًا




*الشكل ١-٥ من الكتاب*

# الوسائل الآمنة وغير الآمنة

**آمن:** نظارة كسوف معتمدة (ISO 12312-2)، مرشح شمسي (Solar filter) أمام العدسة، كاميرا الثقب، زجاج لحام رقم ١٤

**غير آمن:** النظارات الشمسية (Sunglasses)، أفلام الأشعة، الأقراص المدمجة، الزجاج المدخّن، الانعكاس في الماء

**الأخطر:** منظار أو تلسكوب أو عدسة كاميرا بلا مرشح أمامها: يركّز الضوء فيحرق العين في ثانية

**الفحص:** النظارة السليمة لا يُرى منها إلا الشمس؛ أي خدش أو ثقب ← تُستبعد

## آمن أم خطِر؟

طرق رؤية الشمس الصحيحة والخاطئة

| | |
|---|---|
| ✓ نظارة كسوف مطابقة للمعيار ISO 12312-2 | ✗ النظارات الشمسية العادية مهما كانت داكنة |
| ✓ زجاج لحام رقم ١٤ (أو ١٢ فأعلى) | ✗ الزجاج المدخّن أو أفلام الأشعة السينية |
| ✓ الإسقاط بثقب صغير (كاميرا الثقب) | ✗ الأقراص المدمجة وأفلام التصوير القديمة |
| ✓ مرشّح شمسي معتمد مثبت على مقدمة المنظار | ✗ المنظار أو التلسكوب دون مرشح أمامي |
| ✓ مشاهدة البث المباشر أو شاشة الكاميرا | ✗ النظر عبر عدسة الكاميرا أو الهاتف المكبّرة |

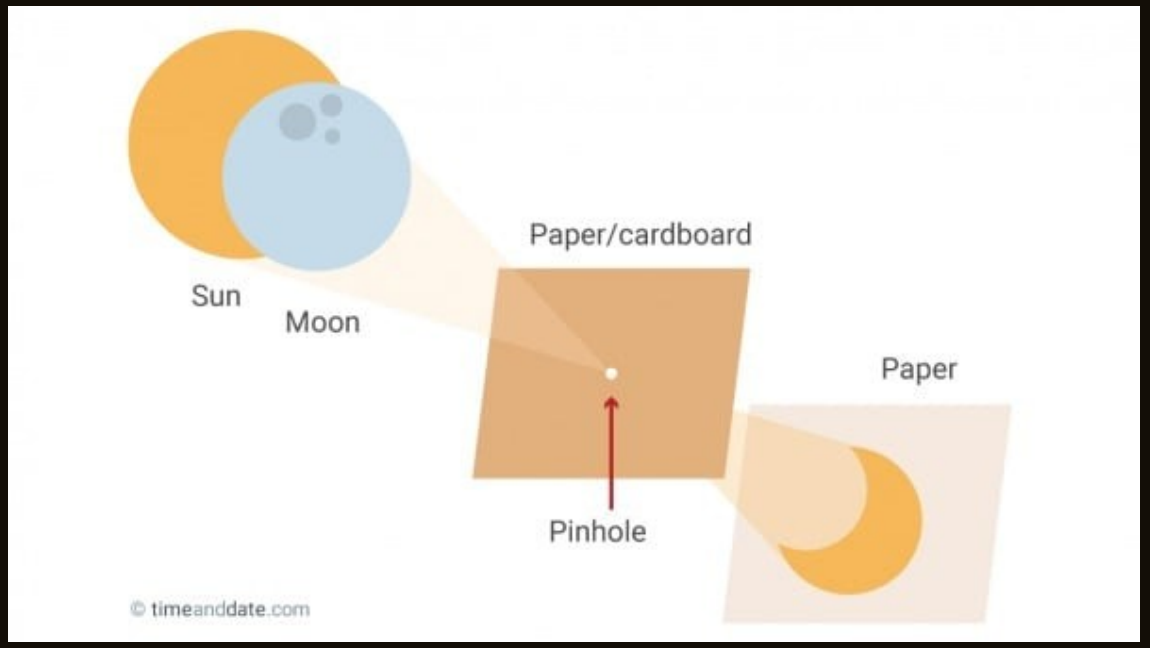
ملاحظة: مرشحات العينية (التي تُركّب خلف العدسة عند العين) قد تتشقق من الحرارة — لا تستعملها.

*الشكل ٢-٥ من الكتاب*

# اصنع كاميرا الثقب




*صندوق كرتون: ثقب في ورق ألومنيوم وشاشة بيضاء*




*المبدأ: ثقب صغير يرسم صورة الشمس المكسوفة*

**الخطوات:** صندوق أحذية أو كرتون صغير ← فتحة في أحد طرفيه تُغطّى بورق ألومنيوم يُثقب بدبوس (نحو ١ مم) ← ورقة بيضاء على الجدار المقابل

**الاستعمال:** أعطِ الشمس ظهرك، ووجّه الثقب نحوها، وانظر إلى الهلال على الورقة — لا تنظر عبر الثقب إلى الشمس أبدًا

© timeanddate.com وغيرها (من عرض المحاضر)

# أهلّة الضوء تحت الأشجار



**الظاهرة:** الفراغات بين أوراق الشجر تعمل كثقوب صغيرة، فترسم مئات الأهلّة على الأرض

**متى؟** طوال الجزئي، وتكون أوضح كلما زاد الاحتجاب قبيل الكلية

**للمرشد:** في المعابد اطلب من الزوار النظر إلى ظلال النخيل على الأرض

*PetaPixel (من عرض المحاضر)*

# متى يلبس الزائر النظارة ومتى ينزعها؟ (الأقصر)

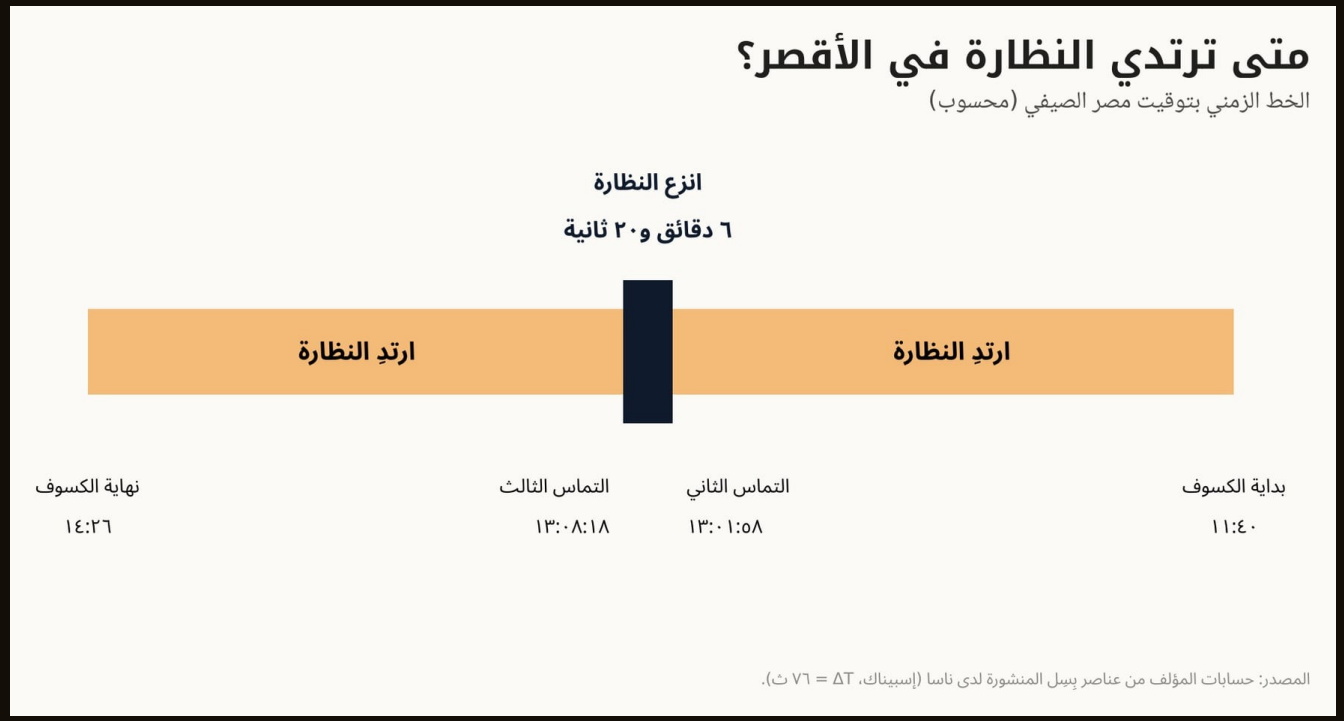
**١١:٤٠:** النظارة على العين لمتابعة بداية الجزئي

**١٣:٠١:٥٨:** يختفي آخر ضوء ← انزعوا النظارات

**٦ دقائق و٢٠ ثانية:** انظروا بالعين المجردة إلى الهالة والكواكب

**١٣:٠٨:١٨:** أول وميض للخاتم الماسي ← النظارات فورًا

**١٤:٢٦:** نهاية الكسوف




*الشكل ٩-٥ من الكتاب (محسوب)*

# خرافات شائعة سيسألك عنها الزوار

**«الكسوف يضر الحوامل والطعام»**: لا أصل علميًا لذلك

**«لا تخرج وقت الكسوف»**: الخطر الوحيد هو النظر إلى الشمس بلا مرشح

**«الكسوف نذير»**: «لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» — حديث نبوي

**«الأشعة أخطر أثناء الكسوف»**: الشمس هي الشمس؛ الخطر أن الناس يحدّقون فيها

## خرافات وحقائق

تصحيح مفاهيم شائعة عن الكسوف

١ خرافة: أشعة الكسوف أخطر من أشعة الشمس العادية. الحقيقة: الضوء نفسه، لكن الناس يحدّقون في الشمس أثناء الكسوف.

٢ خرافة: يمكن النظر حين تُحجب الشمس بنسبة ٩٩٪. الحقيقة: ١٪ من قرص الشمس أسطع من البدر بآلاف المرات.

٣ خرافة: الطعام يتسمم أثناء الكسوف. الحقيقة: لا يوجد أي أساس علمي لذلك.

٤ خرافة: النظارة الشمسية الداكنة تكفي. الحقيقة: تسمح بمرور ضوء يفوق الحد الآمن بآلاف المرات.

٥ خرافة: الكسوف يؤذي الحوامل والأجنة. الحقيقة: لا دليل علميًا على ذلك؛ الخطر الوحيد هو على العين.

٦ خرافة: لا خطر من النظر عبر الهاتف. الحقيقة: الشاشة آمنة للعين، لكن عدسة الهاتف قد تتضرر عند التكبير دون مرشح.

*الشكل ١٥-٥ من الكتاب*

# ظهيرة أغسطس في الصعيد: الحر خطر حقيقي

**الشمس فوق الرأس:** ارتفاعها ٨١–٨٢°، فلا ظل تقريبًا عند الجدران والأشجار

**الحرارة (Heat stress):** ظهيرة أغسطس في الأقصر وأسوان تتجاوز ٤٠° عادةً

**الماء:** لتر لكل ساعة لكل شخص، مع أملاح

**الوقاية:** قبعة واسعة، ومظلات، وملابس فاتحة، ومكان استراحة مظلل قريب

**الإسعاف:** حدّد أقرب نقطة إسعاف، وراقب كبار السن والأطفال

## الحر في صعيد مصر: سلامتك أولًا

يقع الكسوف ظهرًا في أغسطس والشمس شبه عمودية

١. اشرب الماء بانتظام قبل أن تشعر بالعطش

٢. ارتدِ ملابس فاتحة واسعة وغطاء للرأس

٣. اجلس في الظل حتى قبيل الكلية بدقائق

٤. انتبه لعلامات ضربة الشمس: صداع ودوار وغثيان

٥. تجنب الوقوف الطويل على الأسطح الساخنة

٦. لا تترك الأطفال أو الهواتف والكاميرات في الشمس المباشرة

*الشكل ١٨-٥ من الكتاب*

٣-د

# كيف تصوّره؟

*How to photograph it*

بالهاتف الذكي، ثم بالكاميرا: المرشح، والوضع اليدوي، والتعريض المتدرج، وخطة الدقائق الست

# تصوير الكسوف بالهاتف

**أثناء الجزئي:** ضع مرشحًا شمسيًا أو نظارة كسوف أمام عدسة الهاتف، واقفل التركيز والتعريض (AE/AF lock)

**أثناء الكلية:** انزع المرشح؛ صوّر الأفق الدائري والناس بعدسة واسعة (Wide angle) — الشمس فوق الرأس

**الوضع الليلي:** أطفئ الفلاش، وثبّت الهاتف على حامل (Tripod)

**الأهم:** لا تقضِ الدقائق الست خلف الشاشة؛ صوّر دقيقة ثم انظر بعينيك




*الشكل ٢١-٧ من الكتاب*

# تصوير الكسوف بالكاميرا: خطة الدقائق الست في الأقصر

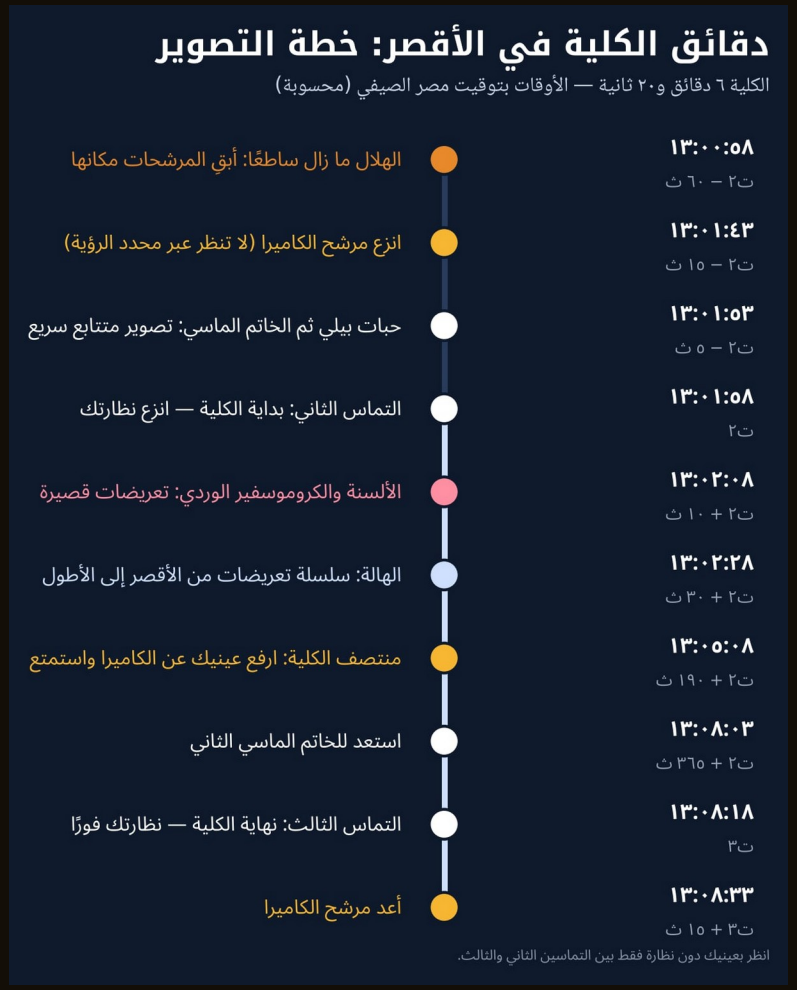
**الوضع اليدوي (Manual mode):** فتحة ثابتة مثل f/8 وحساسية منخفضة ISO 100–400، وتغيير زمن الغالق وحده

**المرشح الشمسي (Solar filter):** أمام العدسة طوال الجزئي؛ يُنزع قبل التماس الثاني بثوانٍ ويُعاد بعد الثالث

**التعريض المتدرج (Bracketing):** سلسلة لقطات من ١/٤٠٠٠ ث حتى ١ ث تقريبًا لتغطي الهالة الداخلية والخارجية

**البعد البؤري:** ٤٠٠–٨٠٠ مم لقرص الشمس والهالة؛ عدسة واسعة للمشهد لأن الشمس فوق الرأس

**الأتمتة:** برامج مثل Eclipse Orchestrator تلتقط التسلسل آليًا، فتتفرغ عيناك




*الشكل ١٤-٧ من الكتاب: خطة التصوير خلال الكلية في الأقصر (محسوبة)*

# إعدادات الكاميرا لكل مرحلة

**الجزئي (Partial):** مع المرشح، تعريض قصير، صورة كل ٥–١٠ دقائق لصنع تسلسل المراحل

**حبات بيلي والخاتم الماسي:** بلا مرشح، تعريض قصير جدًا وتصوير متتابع سريع (Burst)

**الشواظ والكروموسفير:** تعريضات قصيرة في أول الكلية وآخرها

**الهالة (Corona):** سلسلة من الأقصر إلى الأطول، ثم دمج HDR بعد الحدث

**المدرّج التكراري (Histogram):** راجعه في الجزئي فقط؛ لا وقت لذلك في الكلية

## إعدادات مقترحة لكل مرحلة

الوضع اليدوي (M) | فتحة f/8 | حساسية ISO 100 | تركيز يدوي | صيغة RAW

| المرحلة (Phase) | المرشح (Filter) | زمن الغالق | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| **الكسوف الجزئي** Partial phases | مركّب (ND 5.0) | ١/٥٠٠ | كل ٥–١٠ دقائق |
| **حبات بيلي والخاتم الماسي** Baily's beads & Diamond ring | منزوع | ١/٨٠٠٠ | تصوير متتابع سريع (Burst) |
| **الكروموسفير والألسنة** Chromosphere & Prominences | منزوع | ١/١٠٠٠ | أول الكلية وآخرها |
| **الهالة الداخلية** Inner corona | منزوع | ١/٦٠ | ضمن سلسلة متدرجة |
| **الهالة الوسطى** Mid corona | منزوع | ١/٤ | ضمن سلسلة متدرجة |
| **الهالة الخارجية** Outer corona | منزوع | ١ ث | على حامل ثابت تمامًا |
| **ضوء الأرض على القمر** Earthshine | منزوع | ٨ ث | حامل متتبع؛ اختياري |

الأزمنة محسوبة: الزمن = (رقم الفتحة)² ÷ (ISO × Q^٢) بقيم Q لإسبيناك (ناسا). عند ISO ٢٠٠ نصّف كل زمن، وعند f/5.6 نصّفه أيضًا.

*الشكل ٥-٧ من الكتاب: الإعدادات المقترحة لكل مرحلة (محسوبة)*

# إلهام للمصورين: صور مركبة للكسوف



تسلسل المراحل فوق الأفق عند الغروب



حبات بيلي والخاتم الماسي والكلية في صورة واحدة



الهالة فوق الجبال (Joaquin Baldwin Photography)



تسلسل رأسي مع الأشجار

*صور من عرض المحاضر*

٣-هـ

# تنظيم فعالية رصد الكسوف

*Organising an eclipse observing event*

المعدات، والتصوير والتوثيق، والقياسات العلمية، والمواد التعليمية، وبرنامج الفلك المصري القديم

# خطة معدات الرصد والتوعية العامة

خطة شاملة لمعدات الرصد الفلكي والتوعية العامة والتوثيق العلمي والبث المباشر — كل ما تحتاجه فعالية كسوف بمستوى عالمي.



*الدير البحري — الأقصر*

### الرصد

تلسكوبات، ومرشحات شمسية معتمدة، ومعدات بصرية

### التوعية العامة

شاشات عرض، وأنظمة صوت، ونظارات كسوف معتمدة (ISO 12312-2)

### البث

بث مباشر، وتصوير فيديو، وبنية إنترنت

### العلوم

أجهزة قياس، وتصوير الهالة

# التصوير والتوثيق العلمي

منظومة كاملة من الكاميرات والعدسات ووسائط التخزين والطاقة لتوثيق كل مرحلة من مراحل الكسوف بأعلى معايير التصوير العلمي.



## الكاميرات والعدسات

- كاميرات DSLR وكاميرات بلا مرآة (Mirrorless)
- كاميرات فلكية علمية (Scientific CMOS)
- عدسات مقربة ٤٠٠–٨٠٠ مم
- مؤقِّتات (Intervalometers) للتصوير الآلي المتتابع

## التحكم والطاقة

- حواسيب محمولة للتحكم في الكاميرات
- وسائط تخزين كبيرة السعة
- محطات طاقة متنقلة
- بطاريات وشواحن احتياطية

# القياسات العلمية أثناء الكسوف

الكسوف فرصة ممتازة لجمع بيانات علمية في الغلاف الجوي والأرصاد والفيزياء الشمسية — فتضيف الفعالية العامة ناتجًا علميًا حقيقيًا.



## الغلاف الجوي والبيئة

- شدة الإضاءة المحيطة
- تغير درجة حرارة الهواء
- سرعة الرياح واتجاهها
- الرطوبة النسبية
- الضغط الجوي
- مستوى الأشعة فوق البنفسجية

## الشمس والكسوف

- توقيت التماسات (C1–C4)
- تصوير الهالة (Corona)
- تصوير الكروموسفير (Chromosphere)
- تصوير الشواظ (Prominences)

# المواد التعليمية

مواد توعية مصممة ليخرج كل مشارك — من المبتدئ إلى الهاوي المتمرس — بفهم أعمق للكسوف ونظام الشمس والأرض والقمر وتراث مصر الفلكي.

### لوحات معلومات

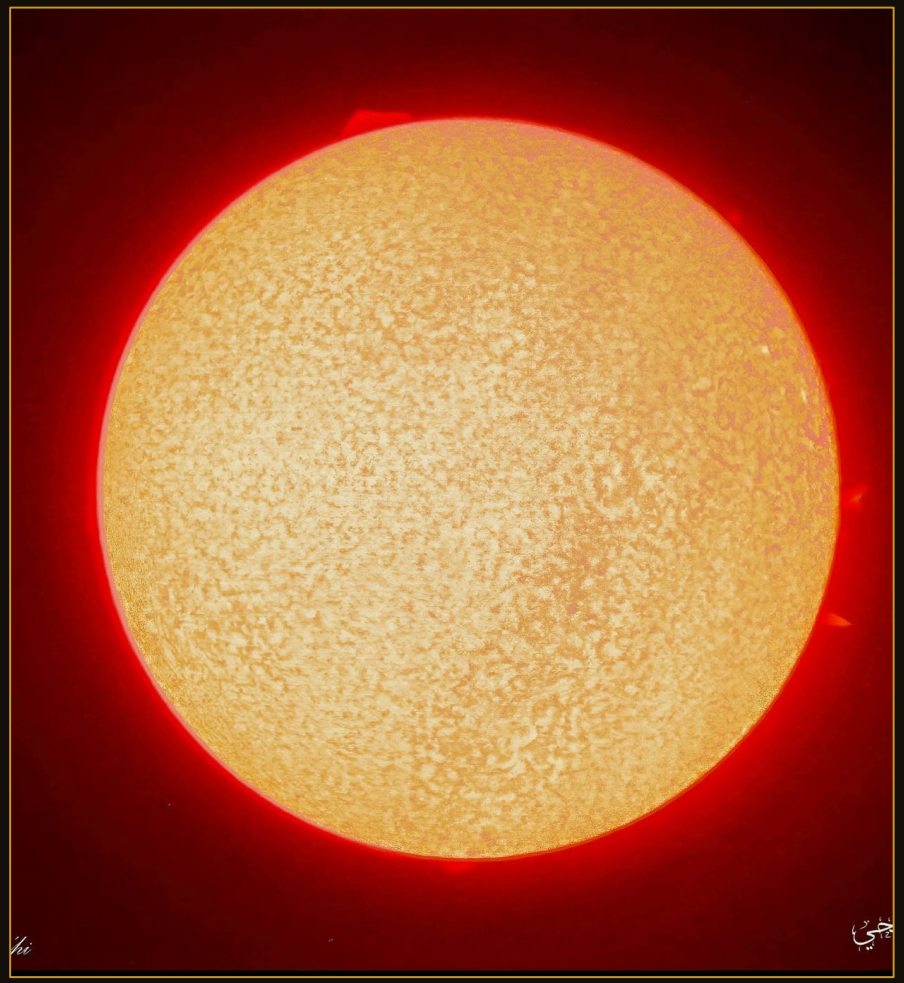
لوحات كبيرة في الموقع تشرح علم الكسوف ومراحله وما يُرى في الكلية

### نماذج الشمس والأرض والقمر

نماذج مجسمة توضح هندسة المدارات وراء الكسوف الكلي — للأنشطة التفاعلية والورش

### كتيبات وخرائط المسار

كتيبات بخرائط المسار في مصر وخط زمني مصوَّر لمراحل الكسوف من التماس الأول إلى الرابع



*الشمس بمرشح الهيدروجين ألفا — تصوير أسامة فتحي*

# برنامج الفلك المصري القديم

من أبرز ما يميز برامج الكسوف في مصر رحلة في خمسة آلاف عام من المعرفة الفلكية المصرية، تحوّل المواقع الأثرية إلى فصول حية لعلم الفلك.



## السماء المصرية والكون

مدخل إلى الفلك المصري القديم، ونظام الديكانات (Decans)، وساعات النجوم التي قاست الوقت بسماء الليل



## ورشة المزولة والمسلة

أنشطة عملية بالمزاول وتجارب ظل المسلة، والمِرخِت (Merkhet) أداة الرصد الفلكي المصرية القديمة



## ليلة فلكية في معبد فيلة

جلسة رصد ليلية في معبد فيلة تجمع العمارة المقدسة والرصد الحي بالتلسكوب

# خطة المرشد: من الآن حتى نهاية الكسوف

١

**قبل سنة**

حجز الموقع والنقل؛ دراسة بطاقة المدينة؛ قراءة الكتاب

٢

**قبل ٣ أشهر**

شراء نظارات معتمدة + ٢٠٪ احتياطي؛ تجربة التطبيقات

٣

**قبل أسبوع**

مراجعة الطقس والطرق؛ إحاطة المجموعة بالسلامة

٤

**يوم الكسوف صباحًا**

الوصول مبكرًا؛ توزيع النظارات والماء؛ تحديد الظل والإسعاف

٥

**١١:٤٠ ← ١٣:٠٠**

متابعة الجزئي بالنظارة؛ أهلّة الأشجار؛ شرح ما سيأتي

٦

**١٣:٠٢ ← ١٣:٠٨**

«انزعوا النظارات!» ثم «النظارات!» مع أول وميض

**بعد الكلية:** ساعة و١٨ دقيقة من الجزئي — وقت مناسب للصور الجماعية وجمع النظارات وشرح ما رأيناه وربطه بابن يونس وإخناتون.

# مسرد المصطلحات (١ من ٣)

| المصطلح | English | المعنى |
|---|---|---|
| كسوف الشمس | *Solar eclipse* | القمر يحجب الشمس، في المحاق |
| خسوف القمر | *Lunar eclipse* | ظل الأرض يغطي القمر، في البدر |
| كسوف كلي | *Total eclipse* | حجب قرص الشمس كله |
| كسوف حلقي | *Annular eclipse* | تبقى حلقة مضيئة حول القمر |
| كسوف جزئي | *Partial eclipse* | حجب جزء من القرص فقط |
| كسوف هجين | *Hybrid eclipse* | حلقي في جزء من المسار وكلي في آخر |
| الظل الكامل | *Umbra* | منطقة الكلية |
| شبه الظل | *Penumbra* | منطقة الكسوف الجزئي |
| مسار الكلية | *Path of totality* | الشريط الذي تُرى فيه الكلية |
| خط المركز | *Central line* | منتصف المسار، وفيه أطول مدة |

# مسرد المصطلحات (٢ من ٣)

| المصطلح | English | المعنى |
|---|---|---|
| الكلية | *Totality* | الفترة بين التماسين الثاني والثالث |
| التماسات | *Contacts (C1–C4)* | لحظات بدء المراحل وانتهائها |
| قدر الكسوف | *Eclipse magnitude* | نسبة قطر الشمس الذي يغطيه القمر |
| نسبة الاحتجاب | *Obscuration* | نسبة مساحة القرص المحجوبة |
| الهالة | *Corona* | الغلاف الخارجي للشمس |
| الكروموسفير | *Chromosphere* | الطبقة الوردية فوق سطح الشمس |
| الشواظ | *Prominences* | ألسنة غاز حمراء عند حافة الشمس |
| الخاتم الماسي | *Diamond ring* | آخر وميض قبل الكلية وأوله بعدها |
| حبات بيلي | *Baily's beads* | ضوء الشمس عبر وديان حافة القمر |
| الأحزمة الظلية | *Shadow bands* | خطوط متموجة على الأرض قبيل الكلية |

# مسرد المصطلحات (٣ من ٣)

| المصطلح | English | المعنى |
|---|---|---|
| العقدتان | *Lunar nodes* | نقطتا تقاطع مداري القمر والأرض |
| دورة ساروس | *Saros cycle* | ١٨ سنة و١١ يومًا و٨ ساعات |
| الحضيض / الأوج | *Perigee / Apogee* | أقرب / أبعد نقطة للقمر من الأرض |
| المحاق / البدر | *New Moon / Full Moon* | وقت الكسوف / وقت الخسوف |
| فرق التوقيت | *Delta T (ΔT)* | أثر تباطؤ دوران الأرض على الحساب |
| عناصر بِسِل | *Besselian elements* | معاملات حساب ظروف الكسوف |
| نظارة الكسوف | *Eclipse glasses (ISO 12312-2)* | مرشح آمن للنظر إلى الشمس |
| اعتلال الشبكية الشمسي | *Solar retinopathy* | تلف العين بالنظر إلى الشمس |
| كاميرا الثقب | *Pinhole projector* | رصد غير مباشر آمن |
| الزيج | *Zij (astronomical tables)* | جداول فلكية في الحضارة الإسلامية |

# خلاصة: سبع رسائل يحملها المرشد

١ الكسوف في آخر الشهر القمري، والخسوف في منتصفه

٢ الكسوف الكلي كل ١٨ شهرًا في مكان ما، وعلى المدينة نفسها مرة كل قرون

٣ الخسوف الكلي يُرى من المكان نفسه كل سنتين إلى ثلاث — أقربها ٣١ ديسمبر ٢٠٢٨

٤ «لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» — والقاهرة الفاطمية رصدت الكسوف بالطست والأصابع

٥ الأقصر: كلية ٦ د ٢٠ ث من ١٣:٠١:٥٨، لأول مرة منذ ١٣٧٧م

٦ أسوان والقاهرة والغردقة خارج المسار: النظارة لا تُنزع أبدًا

٧ الحر والزحام هما الخطر العملي الأكبر يوم الكسوف

# المصادر

**الكتاب:** «الكسوف الكلي للشمس — ٢ أغسطس ٢٠٢٧: دليل علمي مصوّر لمصر والعالم العربي» (أكتوبر ٢٠٢٦) — مصدر الأشكال والجداول والأوقات

**ناسا:** عناصر بِسِل لكسوف ٢٠٢٧ (Fred Espenak, NASA GSFC)، وصور ناسا المفتوحة للاستخدام التعليمي

**الحساب:** تقويم JPL DE421 (Skyfield)، ونظرية ERFA مع معادلات إسبيناك ومييس لفرق التوقيت ΔT للعصور القديمة

**ابن يونس:** «الزيج الحاكمي الكبير»، قطعة مخطوط ليدن، نشرة كوسان دي برسفال، باريس ١٨٠٤

**الحديث:** صحيح البخاري، كتاب الكسوف

**مراجع أخرى في الكتاب:** Sepharial, Eclipses (1915)؛ Allan Hall, How to Photograph an Eclipse (2017)؛ Jean Meeus

*حسابات خاصة بهذه المحاضرة: كسوف ٦٣٢ م في المدينة، وخسوفات ٢٠٢٨–٢٠٣٠ من القاهرة، ووقت الزوال يوم ٢ أغسطس ٢٠٢٧ — بأدوات الكتاب نفسها*